上海应用技术大学

硕士学位论文

基于视觉感知与自适应双向超椭球体 RRT 的机械臂运动规划研究

Research on Robotic Arm Motion Planning Based on Visual Perception and Adaptive Bidirectional Hyperellipsoidal RRT

作者：郭兴雨

指导教师：吴雁 教授

学科专业：机械电子工程

学院：机械工程学院

【待补 D00：学号、研究方向、学位类别、正式提交日期及学校最新封面与声明页要求；相应位置：_____。】

正文初稿 V1

2026 年 10 月 19 日

摘要

人体表面目标具有外观差异大、局部标志不明显以及目标位置随个体变化等特点。将视觉识别结果用于机械臂作业，需要同时解决二维目标推理、三维位姿转换和目标之间的路径搜索问题。本文以人体穴位作为个体化视觉目标，围绕 YOLOv11-AMP 穴位视觉定位方法和 SC-RRT 路径规划方法开展研究，并结合机械臂平台整理两类算法的部署与衔接过程。

针对穴位难以直接从图像外观稳定识别的问题，构建由通用人体姿态模型、局部解剖锚点模型和骨度约束规则组成的 YOLOv11-AMP 方法。首先提取肩、髋等人体关键点，并利用颈部和脐部模型补充局部参考信息；随后根据解剖基线估计像素尺度，调用分部位规则生成穴位坐标。已有训练日志表明，颈部、脐部及膝部锚点模型完成了相应训练；其中膝部模型属于预研结果，不能与当前部署状态混同。穴位级独立定位误差与消融效果尚需逐样本记录支持。

针对有限扩展预算下的路径搜索问题，研究由双向树、动态中间参考点、双椭球约束采样和搜索状态反馈组成的 SC-RRT 方法。在每个维度 10 张冻结地图、每张地图 50 个规划随机种子的二维和三维静态点机器人环境中，统一采用 5000 次原子扩展尝试。SC-RRT 在两个维度均完成 500 次有效求解，终值平均路径长度分别为 2022.93 mm 和 2570.91 mm，相比 RRT-Connect 分别缩短 10.15%和 1.37%。RRT-Connect 的首解速度更快，RRT*和 Informed-RRT*的终值路径更短，说明 SC-RRT 体现的是特定预算下路径质量与计算成本的取舍。匹配启动条件的反馈消融表明，三维平均改善幅度为 0.361%，二维改善幅度为 0.283%且其 95%置信区间跨越零，反馈贡献具有条件性。

在部署层面，建立从图像与深度快照、人工确认、空间反投影和局部法向估计，到工具位姿、接近点、转移路径及执行路点的处理链路。给出相机内参、眼在手上外参和工具坐标的作用及检查要求，区分几何路径可行性与机械臂运动可执行性。现有实物图像用于说明平台与曲面轨迹执行案例，尚不能替代统一记录条件下的视觉到执行定量验证。

关键词：视觉定位；YOLOv11-AMP；SC-RRT；约束采样；手眼标定；机械臂运动规划

Abstract

Human-surface targets vary across individuals and may lack distinctive visual features. Transferring image-based target locations to a robotic arm requires geometric inference, three-dimensional pose generation, and feasible motion planning. This thesis studies YOLOv11-AMP for acupoint localization and SC-RRT for path planning, and describes their deployment and integration on a robotic platform.

YOLOv11-AMP combines a general human pose model, regional anatomical landmark models, and explicit geometric rules. Shoulder and hip keypoints provide structural references, while neck and navel models supplement local landmarks. Image-space scales are estimated from anatomical baselines to generate target coordinates. Available logs document training of neck, navel, and knee landmark models. The knee model remains a preliminary model rather than a confirmed component of the deployed inference pipeline. Independent acupoint-level accuracy and ablation results require further verification of sample-level records.

SC-RRT combines bidirectional search, a moving intermediate reference, dual ellipsoidal sampling, and search-state feedback. Evaluation uses ten frozen maps and fifty planner seeds per map in each of two-dimensional and three-dimensional static point-robot workspaces. Every planner receives 5,000 atomic extension attempts. SC-RRT succeeds in all 500 runs per dimension, with mean final path lengths of 2,022.93 mm and 2,570.91 mm, respectively. These are 10.15% and 1.37% shorter than those of RRT-Connect. However, RRT-Connect finds initial solutions faster, while RRT* and Informed-RRT* yield shorter final paths. With matched activation conditions, feedback reduces the mean path length by 0.361% in three dimensions; the corresponding two-dimensional improvement is 0.283%, with a 95% confidence interval crossing zero.

The deployment pipeline connects RGB-D acquisition, manual confirmation, back-projection, and surface-normal estimation with tool poses, approach points, transfer paths, and executable waypoints. Camera intrinsics, eye-in-hand transformations, tool offsets, and kinematic checks are explicitly distinguished. Existing physical demonstrations illustrate platform operation; they do not establish the quantitative accuracy of the complete perception-to-execution chain.

Keywords: visual localization; YOLOv11-AMP; SC-RRT; constrained sampling; hand-eye calibration; robotic arm motion planning

目录

基于视觉感知与自适应双向 超椭球体 RRT 的机械臂运动规划研究..... 1
摘要..... I
Abstract..... II
目录..... III
第 1 章 绪论..... 1
1.1 研究背景与意义..... 1
1.1.1 非结构化场景下机械臂视觉引导作业需求..... 1
1.1.2 个体化目标定位与高效路径规划的研究意义..... 1
1.2 国内外研究现状..... 2
1.2.1 人体关键点检测与穴位视觉定位研究现状..... 2
1.2.2 视觉引导机械臂作业研究现状..... 3
1.2.3 基于采样的路径规划研究现状..... 3
1.2.4 现有研究不足..... 4
1.3 主要研究内容与技术路线..... 4
1.3.1 主要研究内容..... 4
1.3.2 总体技术路线..... 5
1.4 论文组织结构..... 5
第 2 章 机械臂运动学建模与分析..... 6
2.1 机械臂位姿描述与坐标变换..... 6
2.1.1 位置与姿态表示..... 6
2.1.2 齐次坐标变换..... 7
2.2 机械臂运动学模型建立..... 7
2.2.1 机械臂结构与连杆坐标系..... 7
2.2.2 D-H 参数与连杆变换关系..... 8
2.3 正逆运动学分析..... 9
2.3.1 正运动学求解..... 9
2.3.2 逆运动学求解..... 9
2.3.3 运动学模型验证..... 10

2.4 机械臂工作空间与运动约束.....10
2.4.1 工作空间分析.....10
2.4.2 关节限位与末端可达性.....11
2.5 本章小结.....11
第 3 章 基于 YOLOv11-AMP 的人体穴位视觉定位方法..... 12
3.1 穴位视觉定位问题与算法总体框架.....12
3.1.1 解剖锚点与隐式穴位的定位特点.....12
3.1.2 YOLOv11-AMP 算法总体流程.....12
3.2 解剖锚点数据集与模型训练.....13
3.2.1 数据采集、标注与数据集划分.....13
3.2.2 YOLO11-Pose 基础模型与训练配置.....14
3.2.3 颈部、脐部及膝部锚点模型训练.....14
3.3 分部位解剖锚点检测.....16
3.3.1 部位编码驱动的模型调用.....16
3.3.2 通用姿态模型与局部锚点模型协同.....16
3.4 基于骨度约束的穴位几何推理.....17
3.4.1 解剖基线与个体化尺度估计.....17
3.4.2 穴位位置计算与规则库构建.....18
3.5 实验结果与分析.....19
3.5.1 实验设置与评价指标.....19
3.5.2 锚点检测与训练结果.....19
3.5.3 穴位定位对比与消融分析.....20
3.5.4 推理效率与方法局限.....21
3.6 本章小结.....21
第 4 章 基于自适应双椭球约束采样的 SC-RRT 路径规划方法..... 22
4.1 路径规划问题与基础算法.....22
4.1.1 静态工作空间路径规划问题定义.....22
4.1.2 RRT 系列算法及其特点.....22
4.2 SC-RRT 算法总体框架.....23
4.2.1 总体流程与双向树结构.....23

4.2.2 树扩展、连接与路径更新 24
4.3 自适应双椭球约束采样 24
4.3.1 动态中间参考点更新 24
4.3.2 双侧椭球采样域构建 25
4.3.3 知情、跨树偏置与全局混合采样 26
4.4 基于搜索状态反馈的在线调节 26
4.4.1 搜索状态信号构造 26
4.4.2 采样参数调节与实现 27
4.5 仿真实验与结果分析 27
4.5.1 实验环境与公平评价协议 27
4.5.2 二维与三维环境对比实验 28
4.5.3 消融实验与结果讨论 33
4.6 本章小结 35
第 5 章 视觉与路径规划算法部署及机械臂实验验证 36
5.1 实验平台与算法部署 36
5.1.1 机械臂、RGB-D 相机与工具配置 36
5.1.2 视觉推理与规划模块部署 37
5.2 相机标定与视觉目标位姿生成 38
5.2.1 相机模型与内参标定 38
5.2.2 手眼外参与工具坐标确定 40
5.2.3 目标三维映射与表面法向估计 41
5.2.4 工具姿态构造与坐标转换 42
5.3 视觉定位与机械臂路径规划的衔接 43
5.3.1 作业目标、接近点与转移目标生成 43
5.3.2 目标序列与规划场景构建 43
5.3.3 几何路径、姿态配置与执行路点转换 44
5.3.4 执行前运动学约束检查 44
5.4 系统实验与结果分析 45
5.4.1 实验设置与评价指标 45
5.4.2 视觉引导的目标定位与路径生成 45
5.4.3 机械臂执行结果与分析 47

5.5 本章小结 48

第 6 章 总结与展望 49

6.1 全文工作总结 49

6.2 主要研究贡献 49

6.3 研究局限与展望 50

参考文献 51

附录 A 主要材料与正文对应关系 53

A.1 视觉与运动接口最小记录 54

A.2 后续填写顺序与必要验证范围 54

附录 B 图片来源与复用说明 55

B.1 OpenCV 图像复用许可 55

附录 C 待补信息索引 58

攻读学位期间的研究成果 61

致谢 62

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 非结构化场景下机械臂视觉引导作业需求

机械臂在结构固定、工件位置已知的环境中，可以依靠示教轨迹完成重复作业。当作业对象变为人体或其他具有个体差异的曲面时，固定位置和固定轨迹难以覆盖对象姿态、尺度与局部形状的变化。视觉传感器能够提供目标外观与空间信息，使机械臂从执行预先给定的位置序列，转向根据当前观测生成运动目标。实现这一转变的关键不仅在于识别图像中的目标，还在于将目标表示转换为具有坐标系、单位和姿态约束的运动输入。

本文选择人体穴位定位作为视觉算法的应用任务。穴位与人体解剖结构有关，但在普通 RGB 图像中往往不具有可直接辨认的独立纹理，因此不能简单等同于颜色显著的物体中心。肩、髋、颈部和脐部等可见或可推断的解剖锚点，为穴位位置的几何计算提供了参考。与此同时，人体表面具有曲率，图像中的同一像素位移在不同距离和表面方向下对应不同的空间位移。仅有二维关键点检测结果，还不足以形成机械臂末端的完整作业位姿。

在多个目标之间运动时，机械臂还需考虑目标可达性、周围障碍以及工具的接近方向。视觉模块关注目标位置，路径规划模块关注自由空间内的连接，两者的数据对象和约束范围并不相同。若直接将像素坐标或三维离散点作为控制指令，会遗漏手眼变换、工具偏置和关节约束等必要步骤。因此，本研究以两类算法及其工程衔接为主线，研究从图像到空间目标、从空间目标到转移路径的实现过程。

1.1.2 个体化目标定位与高效路径规划的研究意义

个体化定位的意义在于使目标位置随可观测的人体结构变化，而不是将统一模板按图像尺寸简单缩放。将学习得到的锚点与显式几何规则结合，可以把定位误差分解到锚点检测、尺度估计和规则计算等环节，并便于对规则进行检查和修改。对于难以直接标注大量隐式目标的任务，这种结构化表示具有工程应用价值，但其精度仍需通过独立参考位置验证。

路径规划的意义在于在有限预算内获得可用的连接，并对已有路径进行改善。规划器的首解速度、终值长度与运行开销并非同一指标。快速建立连通关系的方法可能产生较长的路径，而增加邻域搜索和重布线能够改善路径，却可能增加计算成本。本文关注这种取舍，采用一致的扩展预算和分阶段指标描述算法表现，避免仅凭单次最优案例判断方法优劣。

在工程层面，研究价值还体现在明确感知与运动之间的接口：视觉输出的是哪个图像坐标系下的点，深度是否已与彩色图像对应，工具姿态如何由表面法向构造，规划得到的几何折线如何转为可执行路点。对这些关系作出明确约定，有助于将两项算法工作整合为可复核的机械臂应用流程。本文不以接触力控制策略或临床治疗效果作为研究结论。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 人体关键点检测与穴位视觉定位研究现状

人体关键点检测为基于人体结构的目标定位提供了基础。Cao 等提出的 OpenPose 方法通过部位亲和场表达关键点之间的联系，将局部部位检测与个体关联结合起来，为多人二维姿态估计提供了代表性方案[1]。Jiang 等提出 RTMPose，从模型结构、训练策略和部署等方面研究姿态估计的速度与精度关系[2]。这些工作说明，关键点任务既依赖局部图像特征，也依赖人体结构与部署条件；公开数据集上的准确率不能直接代表特定设备和特定部位的表现。

YOLO 将目标检测组织为统一预测过程[3]。Ultralytics 的 YOLO11 系列提供检测与姿态等任务模型，姿态模型可以输出人体框和关键点[4]。对本文而言，采用已有姿态网络的主要目的在于获取稳定的解剖参考，而不是重新设计一个未经实现验证的网络骨干。通用姿态模型提供的关键点集合与穴位定位需要的参考集合存在差异，因此需要通过局部锚点训练和后续规则补充信息。

穴位视觉定位大体可以采用直接预测和结构推理两种路径。直接预测依赖穴位标注训练模型，表达方式直观，但容易受到标注一致性和样本分布影响；结构推理首先获取人体标志点，再根据相对位置推算目标，其优势是关系较易解释，而不足是误差可能沿几何链条传递。已有研究比较了解剖标志点与姿态模型在穴位定位中的作用[5]，也有研究结合手部几何、标志点与 RGB-D 特征开展三维穴位定位[6]。这些工作为本研究提供了方法参考，但手部、面部与躯干的可见结构不同，评价结果不能直接迁移。

本文沿用结构推理的思路，形成“通用姿态—局部锚点—骨度约束—目标坐标”的定位流程。其研究重点在于分部位模型协同、个体化尺度构造和规则化目标生成，而不是把人体关键点检测结果直接视作穴位定位结果。后续评价需要分别回答锚点是否准确、穴位推理是否有效以及空间映射是否可靠三个问题。

1.2.2 视觉引导机械臂作业研究现状

视觉引导机械臂必须建立图像观测与机器人坐标之间的对应。相机内参决定像素与成像光线的关系，手眼外参决定相机与机械臂之间的刚体关系，工具参数决定法兰与实际工作点的关系。这些参数分别作用于不同环节，不能以一个笼统的“标定矩阵”代替。张正友提出的平面标定方法通过多视角平面图案估计相机参数，为相机几何模型的确定提供了常用方法[7]。OpenCV 提供投影、畸变校正及手眼关系求解接口，为工程实现提供参考[8]。

相机固定在机械臂末端时，构成眼在手上结构。该结构能够改变观察视角，但相机在机器人基坐标系下的位置随关节运动变化，因此图像采集时刻与机械臂状态的对应十分重要。若使用较早图像与较新的机械臂变换进行组合，坐标链在形式上可以闭合，目标位置仍可能发生偏移。对于先拍照再执行的系统，保持对象相对静止、保存采集快照及记录变换来源，是实现可重复定位的必要条件。

RGB-D 相机可以为图像目标提供深度信息，局部点云可进一步估计表面方向。然而，深度孔洞、边缘混合、彩色深度错位和点云近邻替换都可能改变空间点。法向只给出工具一个轴向的参考，工具绕该轴的旋转仍需额外约定。机械臂运动学则决定该位置与朝向组合是否可达[9]。这些问题表明，感知精度、坐标一致性和运动学可行性需要逐层检查，而不能仅以末端在可视化软件中接近目标作为完整验证。

1.2.3 基于采样的路径规划研究现状

RRT 通过随机采样和增量扩展探索连续空间，避免显式构建全部空间网格，适用于单次查询形式的路径搜索[10]。RRT-Connect 从起点和终点分别生长搜索树，并通过连续扩展尝试建立连接，强调较快发现可行路径[11]。这类算法的首解通常能够满足连通要求，但路径长度与平滑程度仍取决于采样过程和连接结构。

RRT*引入基于代价的父节点选择与重布线，并在相应理论条件下讨论渐近最优性[12]。Informed RRT*在获得解后利用路径长度下界确定椭球形知情子集，将搜索集中

到有可能改善当前解的区域[13]。这些方法分别从树结构优化和采样范围控制入手，为有限预算内提高路径质量提供了思路。另一方面，重布线与邻域查询会增加单次扩展的工作量，因此相同扩展次数不等同于相同运行时间。

对双向方法而言，两棵树已探索的区域通常具有方向和分布差异。利用动态参考点构造两侧采样域，可以使采样范围与搜索进展关联；根据已有路径的改善状态调节采样强度，可以减少始终采用固定参数的限制。但组合这些机制后，不能直接继承原始 RRT*或 Informed RRT*的全部理论保证。算法名称中的“自适应”需要由具体反馈信号与更新规则支撑，其贡献应通过条件匹配的消融实验判断。

本文采用的 SC-RRT 沿此思路研究双向搜索、双侧椭球采样与在线调节的组合。在二维和三维静态工作空间中，既报告首次找到路径时的表现，也报告固定扩展预算结束时的结果。动态障碍、完整机械臂构型空间规划和严格实时调度属于不同问题，本研究不将静态点机器人试验结果扩展为对这些问题的验证。

1.2.4 现有研究不足

结合上述研究与本课题的实现条件，尚需处理三个方面的问题。首先，通用人体关键点不能覆盖所有穴位推理锚点，局部模型的训练指标与穴位级误差之间缺少直接等价关系，需要明确中间表示和评价层级。其次，受限采样、双向连接与反馈更新相互影响，如果消融时同时改变机制和启动条件，难以判断性能变化的实际来源。最后，视觉目标与规划路径属于不同坐标和约束层级，若缺少手眼与工具关系、目标生成规则以及运动学检查，算法的独立结果不足以证明系统能够完成统一任务。

1.3 主要研究内容与技术路线

1.3.1 主要研究内容

本文研究任务定义为：利用视觉获取人体目标的二维位置，结合 RGB-D 信息与坐标变换生成机械臂目标位姿，利用 SC-RRT 完成目标之间的静态转移路径搜索，并结合已有机械臂部署材料说明执行过程。穴位是本文的具体目标对象，算法研究和部署验证构成论文主体。

第一部分建立机械臂位姿与运动学描述，统一基坐标、法兰、相机和工具之间的变换记号，并讨论工作空间和末端可达性。第二部分研究 YOLOv11-AMP 方法，通过部位编码调用通用与局部模型，利用骨度约束形成二维穴位坐标，整理训练记录及待

核实的定位评价。第三部分研究 SC-RRT 方法及公平评价协议，分析双椭球采样、动态参考点和搜索状态反馈的作用。第四部分将视觉定位与规划执行连接起来，说明标定依据、目标位姿生成、路径转换及实验记录要求。

1.3.2 总体技术路线

技术路线从视觉目标定义开始。图像进入姿态估计模块后形成解剖锚点集合，规则库将锚点及尺度转化为目标像素。经人工确认的像素与对应深度构成三维点，局部点云用于补充表面方向。通过相机、法兰、工具和机器人基坐标之间的变换，将点与方向转化为目标位姿；根据目标位姿生成接近点及转移端点，交由 SC-RRT 规划几何路径；在执行层完成姿态配置、逆解与运动约束检查。流程中的数据应保持相同采集批次与明确的坐标语义。

算法验证分为两个层次。视觉部分首先依据训练日志分析锚点模型，再以独立穴位真值检验几何推理；规划部分在冻结地图和统一扩展预算下比较首解与终值表现。部署部分使用现有平台、点云和轨迹案例说明实现关系，并将缺失的同次采集记录、参数矩阵和误差依据列为待补材料。该组织方式使方法贡献与工程实现相互联系，同时保留各自可验证的结论范围。

1.4 论文组织结构

第 1 章介绍研究背景、相关方法及本文的任务边界。第 2 章给出机械臂位姿、坐标变换、运动学和可达性分析基础。第 3 章介绍 YOLOv11-AMP 的模型调用、尺度构造、穴位推理及实验材料。第 4 章给出 SC-RRT 的算法实现、公平对比和消融分析。第 5 章介绍平台部署、相机与工具标定关系、视觉到路径规划的衔接以及现有机械臂案例。第 6 章总结已得到支持的研究贡献，讨论尚未解决的问题及后续方向。

第 2 章 机械臂运动学建模与分析

视觉定位结果需要经过坐标变换与运动学求解，才能对应到机械臂的关节运动。本章建立统一的位姿记号，给出六自由度串联机械臂的建模方法与验证方法，并讨论位置可达性和完整位姿可达性的区别。模型中的实际连杆参数、关节零位和工具参数，应与实验平台的控制器及机器人描述文件一致。

2.1 机械臂位姿描述与坐标变换

2.1.1 位置与姿态表示

设坐标系 A 为参考系，坐标系 B 为待描述坐标系。位置向量表示 B 系原点在 A 系中的坐标，旋转矩阵的三列分别表示 B 系各坐标轴在 A 系中的方向。本文采用列向量和左乘约定，符号 T_AB 表示将 B 系坐标变换到 A 系坐标的齐次矩阵。该下标约定在全篇保持一致，不与“从 A 运动到 B”的语言描述混用。

$$p_A = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{bmatrix}, \quad R_{AB} = [x_B{}^A \quad y_B{}^A \quad z_B{}^A] \tag{2-1}$$

旋转矩阵应满足正交性及行列式约束。位置向量使用米作为部署接口中的基本单位，规划仿真保留毫米并在接口处显式转换。角度在数学计算中使用弧度，界面显示角度时另行转换，避免同一数组中混用单位。

$$R_{AB}{}^{T} R_{AB} = I, \quad \det(R_{AB}) = 1 \tag{2-2}$$

滚转、俯仰和偏航角便于理解工具朝向，但其含义依赖旋转顺序。本文用绕固定轴的 Z-Y-X 组合表示姿态，即先作用绕 X 轴的滚转，再作用绕 Y 轴的俯仰，最后作用绕 Z 轴的偏航。实际控制接口若采用其他顺序，需要在接口层转换。俯仰接近奇异位置时，欧拉角变化并不能直接反映姿态变化的大小；分析相邻姿态连续性时宜使用旋转矩阵或单位四元数。

$$R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\varphi) \tag{2-3}$$

2.1.2 齐次坐标变换

齐次变换将位置与姿态合并为四阶矩阵。点的齐次坐标末项为 1，方向向量只受旋转部分影响。若将法向误当作点进行完整齐次变换，会错误引入平移项；该区别在第五章工具姿态生成中尤其重要。

$$T_{AB} = \begin{bmatrix} R_{AB} & t_{AB} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{p}_A = T_{AB}\bar{p}_B \qquad (2\text{-}4)$$

变换链按相邻坐标系相消的顺序相乘。逆变换的旋转部分为原旋转的转置，平移部分需要同时进行旋转和取反，而不是简单对三个平移分量取负。

$$T_{AC} = T_{AB}T_{BC}, \quad T_{BA} = \begin{bmatrix} R_{AB}{}^T & -R_{AB}{}^T t_{AB} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix} \qquad (2\text{-}5)$$

本文将机器人基坐标系记为 B，末端法兰系记为 F，相机光学系记为 C，工具中心点坐标系记为 T，局部作业参考系记为 S。相机安装支架系与相机光学系可能存在固定旋转，软件中的 camera_link 不一定直接等于光学系 C。应用时必须以对应话题和 TF 定义为准。

表 2-1 坐标系及其用途

符号	含义	主要作用
B	机器人基坐标系	控制目标及机械臂运动学的参考
F	末端法兰坐标系	连接关节运动学、相机与工具
C	相机光学坐标系	图像反投影及深度点表示
T	工具中心点坐标系	工作点位置与工具朝向
S	局部作业参考系	组织点云、目标序列与局部轨迹

2.2 机械臂运动学模型建立

2.2.1 机械臂结构与连杆坐标系

现有平台材料使用 AUBO-i10 六自由度串联机械臂。其六个转动关节共同决定末端位置与姿态。运动学模型应基于实机型号版本建立，厂家用户手册和官方模型仓库可作为结构与参数核对的依据[14-15]。同一产品系列的公开文件可能对应不同硬件或描述文件版本，不能仅依据型号名称套用另一版本的连杆尺寸。

连杆坐标系的建立需首先固定基坐标、各关节轴方向和零位姿态，再选择统一的 D-H 约定。标准 D-H 与改进 D-H 使用不同的坐标系布置和矩阵顺序。两种方法都能表达串联机构，但同一组参数不能跨约定直接使用。本文以下给出标准 D-H 的建模形式作为推导基础；实际参数表补齐时，应同时核对实机描述采用的约定及其与控制器坐标的固定变换。

【待补 D01：实机 AUBO-i10 硬件版本、对应 URDF 或厂家运动学参数、关节零位与正方向、D-H 约定；表 2-2 数值留空，随后据此补绘与参数一致的连杆坐标图。】

2.2.2 D-H 参数与连杆变换关系

在标准 D-H 约定下，关节轴由相邻坐标系的 Z 轴表示，连杆长度 a_i 沿公共法线方向定义，连杆扭角 α_i 表示相邻关节轴的夹角，连杆偏距 d_i 表示沿关节轴的平移。对转动关节，关节变量进入 θ_i，并需包含控制器零位与模型零位之间的偏置。第 i 个连杆的变换依次由绕 Z 轴旋转、沿 Z 轴平移、沿 X 轴平移和绕 X 轴旋转构成[9]。

$$A_i = \mathrm{Rot}_z(\theta_i)\mathrm{Trans}_z(d_i)\mathrm{Trans}_x(a_i)\mathrm{Rot}_x(\alpha_i) \quad (2\text{-}6)$$

令 c_i=cosθ_i，s_i=sinθ_i，c_α=cosα_i，s_α=sinα_i，则单连杆齐次矩阵为：

$$A_i = \begin{bmatrix} c_i & -s_i c_\alpha & s_i s_\alpha & a_i c_i \\ s_i & c_i c_\alpha & -c_i s_\alpha & a_i s_i \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2\text{-}7)$$

表 2-2 实机 D-H 参数待填表

关节 i	a_i / mm	α_i / rad	d_i / mm	零位偏置 / rad
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____	_____

表 2-2 中的空位不代表零值。完整模型还应说明 D-H 末端坐标系与控制器法兰坐标系的关系。工具延伸长度和相机安装位置属于末端附加变换，不应为方便计算而随意合并到某一连杆尺寸中，否则切换工具或标定参数时容易使运动学模型失去一致性。

2.3 正逆运动学分析

2.3.1 正运动学求解

正运动学以六个关节角为输入，通过连杆变换连乘获得末端位姿。如果 D-H 起始系与基坐标系之间存在固定变换 T_B0，D-H 末端系与法兰之间存在固定变换 T_6F，则法兰和工具位姿分别表示为：

$$T_{BF}(q) = T_{B0}(\prod_{i=1}^{6} A_i(q_i))T_{6F},\quad T_{BT}(q) = T_{BF}(q)T_{FT} \quad (2\text{-}8)$$

式中，T_FT 为法兰到工具中心点的固定变换。对同一组关节角，改变工具参数会改变工具中心点的位置，而不会改变法兰位姿。因此，验证正运动学时必须说明比较对象是法兰还是工具中心点。若控制器已经在当前 TCP 下输出工具位姿，再次乘以 T_FT 会造成重复补偿。

正运动学的计算流程为：读取关节角并统一单位，叠加模型定义中的零位偏置，计算六个连杆矩阵，乘入基座及法兰固定变换，最后按需要转换到工具中心点。该流程既用于检查逆解，也用于记录执行轨迹与分析工作空间。

2.3.2 逆运动学求解

逆运动学根据期望工具位姿求取满足约束的关节角。首先将工具目标转为法兰目标，再调用与实机一致的求解器。本文不将调用已有求解器写成自行推导的解析逆解；应在部署说明中明确求解器来源、版本和输入输出约定。

$$T_{BF}{}^{d} = T_{BT}{}^{d}T_{FT}{}^{-1},\quad FK(q) = T_{BF}{}^{d} \quad (2\text{-}9)$$

六自由度机械臂可能存在多组满足同一末端位姿的逆解，也可能因关节限制、姿态要求或几何位置而无解。对目标序列逐点求解时，若每次任意选取一个可行解，关节角可能出现较大跳变。本文用与上一时刻关节状态接近、满足关节限位且不发生碰撞作为选解原则；当存在多个候选时，可用加权关节位移作为排序依据。

$$q^{*} = \mathrm{argmin}_{q\in Q_{valid}} \sum_{j=1}^{6} w_j(q_j - q_{j,prev})^2 \quad (2\text{-}10)$$

式中，Q_valid 为经限位、姿态残差和必要碰撞条件筛选后的候选解集合，w_j 为关节权重。旋转关节的角度差需考虑实际允许的转动范围，不应一律按最短角度差跨越控制器限位。若求解器内部已经完成选解，应记录其种子关节和返回码，而不是再次假定其采用式（2-10）的具体实现。

【待补 D02：实机逆解接口名称、库或控制器版本、关节种子与选解方式、返回码解释，以及工具位姿和法兰位姿的接口约定。】

2.3.3 运动学模型验证

运动学验证的目标是确认坐标、单位、零位和参数的一致性。可优先使用已有离线关节数据进行正运动学比较，再对逆解进行正解回代。对每组关节角，比较模型计算与控制器或可信仿真模型输出的位置及姿态；对每个逆解结果，将其回代后与期望位姿比较。回代误差小仅说明模型内部一致，还需要独立输出验证模型是否与实机一致。

$$e_p = \|p_{model} - p_{ref}\|_2, \quad e_R = \arccos\left(\frac{tr(R_{ref}^{T} R_{model}) - 1}{2}\right) \qquad (2\text{-}11)$$

姿态误差计算前应将反余弦输入截断至[-1,1]，以避免浮点误差产生无效值。样本应覆盖多个关节组合，不能只使用零位或少量相近姿态。该核查可以复用已有仿真与状态记录，无需另建一套实物试验；没有实际运行结果时，不给出虚构的误差表或工作空间云图。

【待补 D03：可复用的关节角与法兰或 TCP 参考位姿记录、对应工具配置、正逆解回代结果及误差统计；位置误差_____，姿态误差_____。】

2.4 机械臂工作空间与运动约束

2.4.1 工作空间分析

工作空间反映关节允许变化范围内末端能够到达的集合。基于已核实的运动学模型，可以对关节角进行采样，再利用正运动学获得末端位置点集。采样密度决定图形的细节和覆盖程度，因此工作空间散点图应同时给出采样范围、样本数和工具参数。有限采样得到的是对可达集合的近似，并不能严格证明所有未采到的位置均不可达。

$$W_p = p(q) \mid q_{min} \le q \le q_{max}, \quad W_{task} = T(q) \mid q \in Q_{valid} \qquad (2\text{-}12)$$

位置可达空间 W_p 与任务位姿集合 W_task 不同。视觉点落在位置工作空间内，并不意味着工具沿指定法向到达该点时也有可行逆解。工具长度、朝向范围以及机械臂与床面或支架的相对位置会共同改变可执行区域。第五章生成接近点时，应对目标点与接近点分别进行位姿检查，而不能只根据一个外接球半径判断可达。

【待补 D04：实际关节上下限、工具配置和已有工作空间采样结果；如尚无结果，补齐模型后执行一次离线采样核查并填写采样数量及图 2-1 工作空间分布。】

2.4.2 关节限位与末端可达性

离散目标的可达性只是执行的必要条件。对于一段路径，还需考虑相邻路点的逆解连续性、插值段是否越限，以及执行速度和加速度是否符合控制器设置。即使每个端点均存在逆解，中间姿态仍可能经过奇异区域或发生关节分支切换。因此，本文区分目标点检查、离散路点检查和连续轨迹检查三个层级。

$$q_{j,min} \le q_j(t) \le q_{j,max},\quad |\dot{q}_j(t)| \le v_{j,max},\quad |\ddot{q}_j(t)| \le a_{j,max} \qquad (2\text{-}13)$$

式（2-13）描述运动约束，并不表示本平台已经完成全部约束验证。现有点机器人路径规划器主要检查空间线段与简化障碍的相交关系，不包含机械臂各连杆的完整碰撞几何。工具中心点路径无碰撞，不能替代机械臂本体、自碰撞与附件碰撞检查。相关部署现状及待补记录在第五章中给出。

2.5 本章小结

本章建立了统一的位姿、齐次变换及六自由度机械臂运动学描述，给出标准 D-H 连杆变换、正逆运动学求解和误差核查方法。通过区分法兰与工具、位置与位姿、离散目标与连续运动，明确了视觉结果进入执行层前需要满足的条件。实际设备参数与验证记录补齐后，可在同一记号体系下完成数值模型与工作空间分析，并支撑第五章的坐标转换和运动约束检查。

第 3 章 基于 YOLOv11-AMP 的人体穴位视觉定位方法

本章研究人体图像中的个体化目标定位。YOLOv11-AMP 中的 AMP 统一指 AcupointMap，其核心是将人体姿态估计、局部解剖锚点检测与可配置的穴位几何规则结合。网络输出锚点，规则输出穴位，两者具有不同的评价对象。RGB-D 空间映射及机械臂坐标转换在第五章展开，本章主要讨论二维识别与推理。

3.1 穴位视觉定位问题与算法总体框架

3.1.1 解剖锚点与隐式穴位的定位特点

肩、髋等人体关键点能够为躯干轮廓与中心线提供参考，而许多穴位的位置取决于多个解剖标志之间的关系。若直接把全部穴位作为独立图像目标，需要为每一类目标建立稳定的标注，且模型可能更多学习到拍摄姿态、肤色或背景等关联，而不一定掌握位置规则。本文将人体中相对可识别的部位作为锚点，再通过明确的尺度和偏移表达目标位置，使目标生成过程可以追溯到对应锚点与规则。

输入图像记为 I，任务提供的部位编码记为 b，锚点集合为 K，穴位规则集合为 G_b，最终输出目标像素集合 U。不同部位使用不同的锚点和规则，但对外保持统一的编码、名称与像素位置字段。该问题可表示为：

$$K = F_b(I),\quad U = G_b(K),\quad u_j = (u_j, v_j)^T \qquad (3\text{-}1)$$

式中 F_b 表示按照任务部位组织的模型推理过程。部位编码由上游请求传入，当前实现不应描述为已经训练完成的自动部位分类器。目标的可见性、锚点置信度以及图像旋转状态共同决定输出是否可供后续使用。

3.1.2 YOLOv11-AMP 算法总体流程

算法首先读取图像与部位编码，调用通用姿态模型提取人体关键点；随后依据部位补充颈部或脐部局部锚点，对关键点的置信度和几何关系进行质量检查；在此基础上构造解剖基线与像素尺度，从规则库计算目标坐标；最后输出目标列表和叠加显示图。人工确认位于识别之后、三维映射之前，用于检查误检、异常目标或需要调整的位置。

当前源码中通用模型文件为 x-pose.pt，颈部模型为 neck_x.pt，脐部模型为 n-abdomen_navel_only.pt。背部、腹部和腿部请求分别由 BP004、BP014 和 BP010 等编码

选择对应处理函数。训练目录包含膝部专用模型，但主推理初始化仅能核实通用、颈部与脐部三个模型的加载，因此不能据此宣称膝部专用模型已用于全部腿部识别流程。

表 3-1 分部位处理与模型状态

任务部位	主要参考信息	现有实现状态
背部 BP004	肩髋关键点、颈部锚点	通用与颈部模型协同处理
腹部 BP014	肩髋关键点、脐部锚点	通用与脐部模型协同处理
腿部 BP010	通用姿态与腿部几何规则	专用膝部模型已有训练，生产接入待核

这一方法改变的是任务表示与推理组织方式。现有证据不支持将其表述为增加了新的网络注意力模块或改造了 YOLO11 骨干结构。模型训练、规则设计和部署适配分别承担不同作用，后续实验也据此分层评价。

3.2 解剖锚点数据集与模型训练

3.2.1 数据采集、标注与数据集划分

现有材料分别建立颈部、脐部和膝部锚点训练任务，标注内容包括目标区域和关键点位置。图像样本覆盖不同姿态、衣着和拍摄条件，但现有统计图中的标注实例数不能直接解释为独立受试者数量。数据集整理时，应同时保留原图来源、人物或采集批次、标注文件、可见性定义以及训练验证归属，防止同一来源的相似图像同时进入训练集与评价集。

对人体目标而言，按图像随机划分可能使同一人物或同一次拍摄的相近样本跨集合分布，从而高估泛化能力。本文采用的结果首先按现有训练日志报告，不将其写成已经完成按受试者隔离的独立测试。后续核查应优先恢复实际数据划分清单，对同源图像和重复样本进行检查，再决定是否需要重新组织评价。

【待核 D05：颈、脐、膝数据集的原始图片及标注清单、来源与使用条件、去重结果、人物或采集批次标识、训练/验证/测试划分。旧稿 673、1225、1092 为实例统计口径，独立人数与有效图像数量仍需确认。】

标注质量直接限制锚点定位上限。颈部参考点应给出一致的解剖或图像操作定义，脐部应说明遮挡时是否标注推断位置，膝部应固定左右和关键点顺序。标注文件中的

可见性字段也应与训练程序解释一致。只有在定义明确的情况下，锚点检测误差才具有可比较的含义。

3.2.2 YOLO11-Pose 基础模型与训练配置

本研究使用 YOLO11-Pose 作为锚点检测基础[4]。训练配置文件记录的基础权重为 YOLO11x-pose，输入尺寸为 640。颈部和脐部训练 100 轮，膝部训练 200 轮，三个任务的随机种子均为 0。训练模型的规格应以 args.yaml 与权重文件对应关系为准，不因部署文件名中含有字母 n 而推断其必然采用 nano 结构。

表 3-2 三类锚点模型训练配置

项目	颈部	脐部	膝部
基础模型	YOLO11x-pose	YOLO11x-pose	YOLO11x-pose
输入尺寸	640	640	640
训练轮数	100	100	200
批大小	16	16	24
随机种子	0	0	0
训练记录目录	neck_x_first	train_x_navel_only	leg_two

训练中的框回归、分类、关键点位置与可见性相关损失共同约束模型输出。具体权重与增强设置应按各任务保存的配置完整复现，而不将框检测指标和关键点指标混合报告。模型最终部署还可能经历格式导出与设备后端转换，因此训练权重、导出模型与运行时模型需分别记录版本。

【待补 D06：训练硬件与软件版本、三个数据集配置文件、最终采用 best 或 last 权重的依据，以及训练权重到 OpenVINO/RKNN 部署文件的对应关系和校验值。】

3.2.3 颈部、脐部及膝部锚点模型训练

颈部模型用于补充通用人体姿态中不能直接满足背部纵向定位需求的参考点。脐部模型为腹部规则提供局部原点，减少仅依靠躯干框比例估计腹部位置的依赖。膝部模型用于探索腿部局部锚点的可检测性，其训练结果可作为模型研究材料，但在部署版本得到核实之前，不能用于解释现有腿部输出的改善。

图 3-1 至图 3-3 为三个任务各自保存的训练曲线。它们展示了训练过程中损失与验证指标的变化，可用于检查训练是否完成以及指标是否趋于稳定。曲线来源是原始训练目录，统计对象是锚点任务；不同任务之间的数据规模与难度不同，不能仅按曲线高低判定哪一类解剖锚点更容易定位。

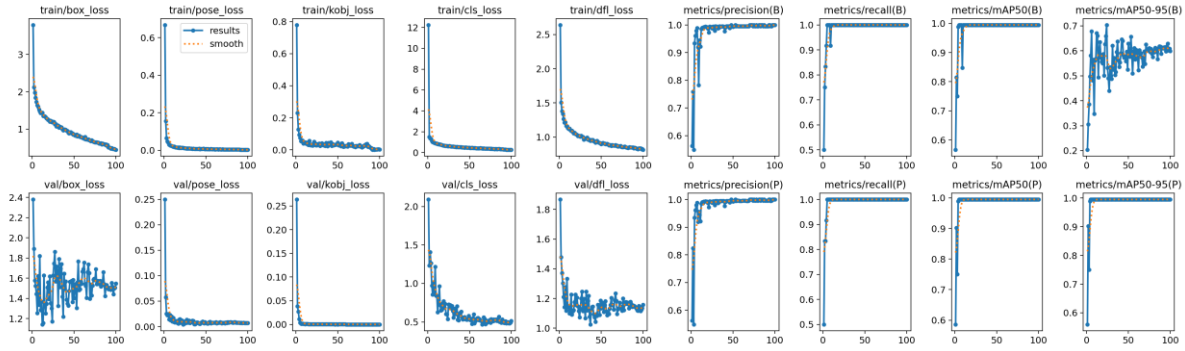


图 3-1 颈部锚点模型训练与验证曲线

来源：neck_x_first 训练输出，未重新绘制或平滑。

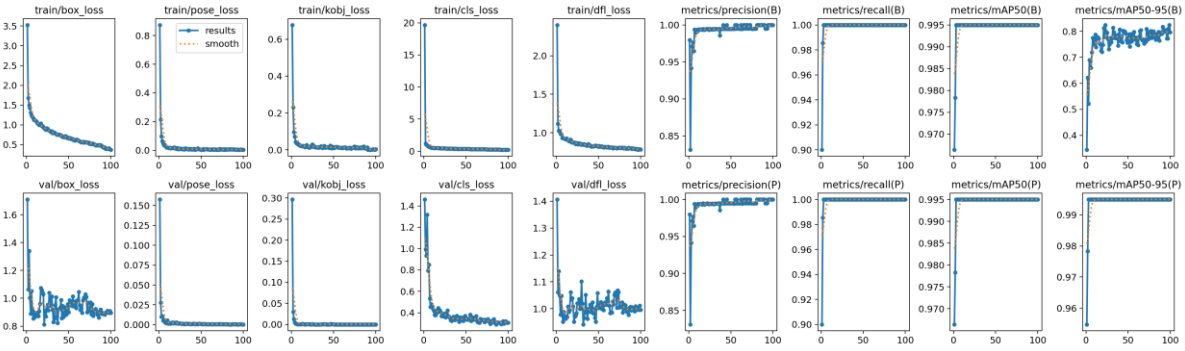


图 3-2 脐部锚点模型训练与验证曲线

来源：train_x_navel_only 训练输出。

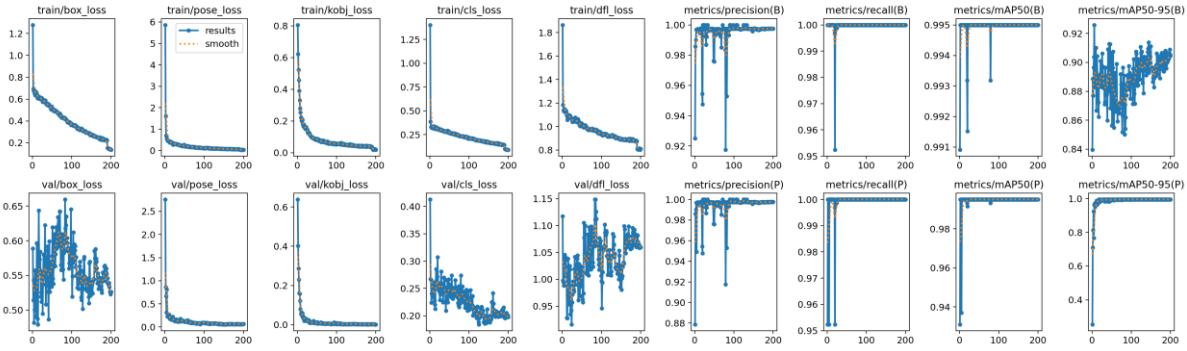


图 3-3 膝部锚点模型训练与验证曲线

来源：leg_two 训练输出；膝部模型的生产接入状态待核。

3.3 分部位解剖锚点检测

3.3.1 部位编码驱动的模型调用

视觉服务接收 image_base64 与 body_part_code 等字段，解码图像后选择对应部位流程。这样的任务驱动调用减少了不必要的模型运行，也使每一分支能够设置适合该部位的锚点与质量条件。其适用前提是上游部位编码与实际拍摄区域一致；若编码错误，程序即使返回合法坐标，也可能对应错误的规则集合。

输出采用统一的穴位编码、名称和 pixel_x、pixel_y 字段。源码中的 shoulder_width、hip_width 等字段在部分分支经过离散缩放或参考值转换，不能仅根据字段名将其解释为以米或毫米表示的实际肩宽与髋宽。调用方应使用明确的字段语义，不得把这类辅助系数直接作为机器人空间尺度。

现有实现支持在不同计算架构中加载模型：x86 侧采用 OpenVINO 相关后端，ARM 侧包含 RKNN 适配。后端转换能够改变计算方式与耗时，也可能影响输出精度，因此部署效率需要在实际模型与实际设备组合上测量；云端训练耗时或开发电脑上的推理时间不能代替机器人运行平台的指标。

3.3.2 通用姿态模型与局部锚点模型协同

通用姿态模型提供人体整体结构，局部模型补充缺少的参考信息。背部流程先提取左右肩、左右髋等关键点，再结合颈部模型生成纵向参考；腹部流程引入脐部位置作为局部基准。协同的关键是统一图像坐标、关键点顺序和置信度含义，保证不同模型的输出可以在同一二维平面上计算。

源码包含锚点置信度与姿态几何检查，例如肩髋关键点置信度、肩线与髋线角度及人体主轴方向。部分异常分支使用模板或补偿逻辑。质量检查有助于过滤不适合当前规则的图像，但会改变参与统计的样本集合；因此报告定位误差时，还应同时报告输入样本数、拒绝数和有效输出数，不能仅在成功子集上评价而忽略覆盖率。

人工确认是现有链路的一部分。若人工调整了穴位位置，后续机械臂到位结果反映的是“算法输出加人工修正”的整体流程，不能归因于原始算法定位精度。实验记录应保留修改前后坐标，以区分算法误差与交互修正效果。

3.4 基于骨度约束的穴位几何推理

3.4.1 解剖基线与个体化尺度估计

以背部为例，记颈部锚点为 N，左右髋点为 H_L、H_R，髋中点为 H。纵向基线由 N 指向 H，单位向量 e_l 给出人体纵向方向；其垂直方向 e_t 用于横向偏移。这里的“寸”是规则计算中的相对尺度，并非固定长度单位，二维像素尺度也不直接等于人体表面的真实弧长。

$$\mathrm{H}=\frac{\mathrm{H_L}+\mathrm{H_R}}{2},\quad \mathrm{e_l}=\frac{\mathrm{H}-\mathrm{N}}{\|\mathrm{H}-\mathrm{N}\|},\quad \mathrm{e_t}=\begin{bmatrix}-\mathrm{e_{l,y}}\\ \mathrm{e_{l,x}}\end{bmatrix} \quad (3\text{-}2)$$

当前背部实现以颈部至髋中点距离除以 22 作为纵向像素当量；横向尺度参考单侧肩部至中线距离和单侧髋部至中线距离，并取两种归一化尺度的较小值。设这两个距离为 d_s、d_h，则：

$$\mathrm{s_l}=\frac{\|\mathrm{H}-\mathrm{N}\|}{22},\quad \mathrm{s_t}=\min\left(\frac{\mathrm{d_s}}{8.5},\frac{\mathrm{d_h}}{6}\right) \quad (3\text{-}3)$$

式（3-3）的 22、8.5 和 6 是现有程序中的规则常数，其作用是定义该实现的比例关系。不能仅因使用骨度概念就认定所有常数和锚点定义均已与标准逐项一致。程序中的图像尺度、解剖定义和拍摄姿态需要共同验证，尤其在透视倾斜或躯干弯曲明显时，二维线性比例可能产生系统偏差。

式（3-3）给出初始尺度。背部程序先用初始纵向尺度和 offset_cun=-4 构造 back_start_point，再在纵向尺度与肩部尺度之比不大于 1.28 时，将纵向尺度调整为肩部尺度的 1.28 倍。因此，最终目标生成包含经验补偿，原点生成与后续偏移使用的尺度可能不同。该处理应在消融与规则审查中单独说明，不能将全部输出解释为未经补偿的线性骨度公式。

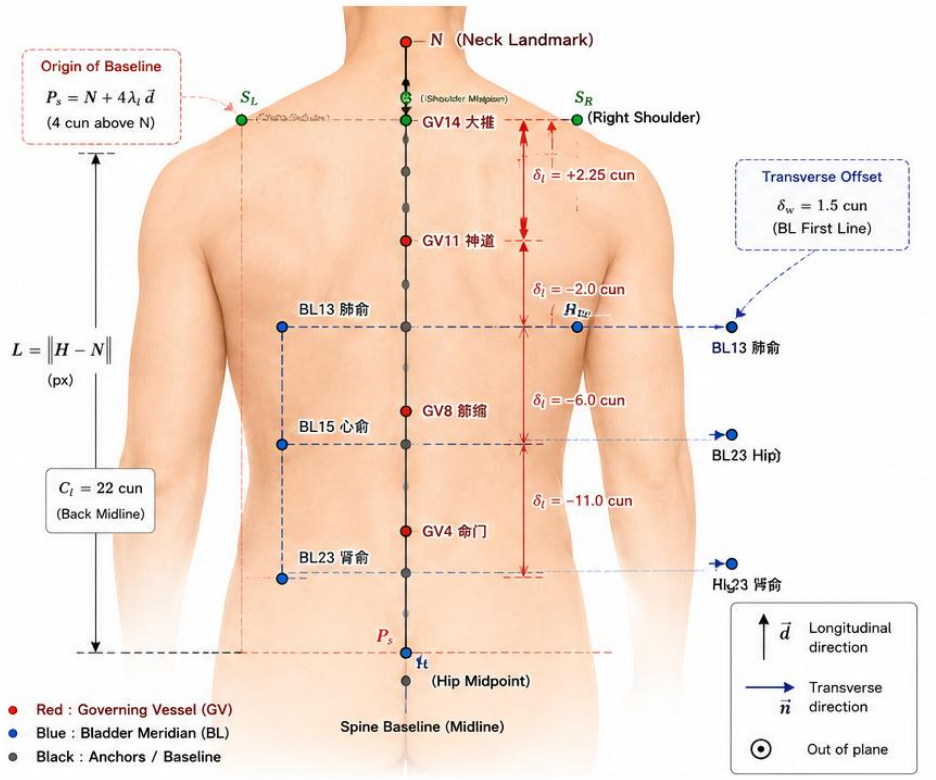


图 3-4 背部锚点与相对尺度的几何示意

来源：现有视觉论文示意图，仅说明锚点与规则关系；不作为实际人体测量或穴位真值。

3.4.2 穴位位置计算与规则库构建

给定基线原点 u_0，目标 j 可用纵向与横向的尺度偏移表示。为避免方向歧义，本文在公式中将沿 e_l 的偏移记为 a_j，沿 e_t 的偏移记为 b_j；配置文件中的 offset_cun 必须结合对应函数的符号约定映射到该表示，不能只读取数值而忽略计算方向。

$$u_j = u_0 + a_j s_l e_l + b_j s_t e_t \quad (3\text{-}4)$$

规则库按背部、腹部和腿部独立保存，字段包含目标编码、名称、起止参考点、偏移和方向等信息。现有背部规则使用 acupoints_config.json，腹部与腿部使用对应的配置文件。以背部中央目标为例，配置中 GV14、GV13、GV12 的 offset_cun 分别为 3、2 和 0，起止参考为 back_start_point 与 hip_mid。这些条目说明规则可以由外部文件管理，不代表脱离程序方向定义后的独立定位公式。

表 3-3 背部规则库字段示例

目标编码	名称	参考关系	offset_cun
GV14	大椎	back_start_point → hip_mid	3.0

目标编码	名称	参考关系	offset_cun
GV13	陶道	back_start_point → hip_mid	2.0
GV12	身柱	back_start_point → hip_mid	0.0

腹部推理利用脐部锚点与躯干结构建立局部关系，腿部依据当前姿态关键点和腿部规则确定目标。不同部位不能强行套用同一组纵横尺度。规则生成后还需检查目标是否落在有效图像范围内、是否存在编码重复以及名称字段是否完整，再向三维映射模块传递结果。

【待核 D07：规则库中各穴位的解剖依据、所用标准版本、锚点定义与代码符号约定，尤其是纵向 22 寸、横向 8.5/6 寸常数及局部补偿的适用条件；需逐项核对后的规则表。】

3.5 实验结果与分析

3.5.1 实验设置与评价指标

锚点检测使用训练日志中的关键点精确率、召回率和平均精度，框检测指标单独保留。穴位二维定位则需要与独立人工参考位置比较，可以报告像素欧氏距离和尺度归一化的 PCK。对样本 i 中的有效目标 j，设预测像素为 u_ij，参考像素为 u_ij*，归一化尺度为 l_i，PCK 按误差是否小于 τl_i 计算。

$$e_{ij} = \|u_{ij} - u_{ij}^{*}\|_2, \quad PCK_{\tau} = \frac{1}{N}\sum_{i,j} 1[e_{ij} \le \tau l_i] \qquad (3\text{-}5)$$

其中 N 为具有有效参考标注的目标数，l_i 必须统一定义为肩宽、躯干长度或其他明确尺度。三维误差则应在一致坐标系和单位下比较空间位置，不能将未经标定的像素误差直接换算成毫米。精度统计之外，应记录拒绝和失败情况，区分全部输入上的有效覆盖率与有效输出子集上的位置误差。

3.5.2 锚点检测与训练结果

表 3-4 根据三个 results.csv 的最后一轮记录整理。颈部和脐部关键点精确率与召回率均达到日志记录的 1.00000，膝部精确率为 0.99761；三个任务的关键点 mAP50 与 mAP50-95 均记录为 0.99500。该数值反映当前验证集及其评价配置下的表现，不应解释为独立人群上达到 99.5%的穴位定位准确率。

表 3-4 最后一轮锚点任务验证指标

指标	颈部 100 轮	脐部 100 轮	膝部 200 轮
关键点精确率	1.00000	1.00000	0.99761
关键点召回率	1.00000	1.00000	1.00000
关键点 mAP50	0.99500	0.99500	0.99500
关键点 mAP50-95	0.99500	0.99500	0.99500
框 mAP50-95	0.59959	0.79720	0.90467
验证 pose loss	0.00723	0.00049	0.06434

关键点指标较高而框指标存在差异，说明两类指标关注的对象不同。单点或少点锚点任务的评价还受关键点尺度参数、标注分布和样本难度影响。当前结果能够支持模型训练已经完成，但要判断跨人物和跨拍摄条件的泛化，仍需结合 D05 中的划分清单及独立测试记录。表中的最后一轮结果也不自动等同于部署所选最优权重的评价结果。

3.5.3 穴位定位对比与消融分析

穴位级评价应在相同原始输入和相同参考标注上比较固定模板、完整方法以及必要的消融条件。固定模板用于检验个体化尺度的作用；移除局部锚点用于检验局部参考的作用；固定尺度与关闭质量筛选分别对应几何推理和有效覆盖率变化。若关闭某个环节同时改变了输出样本集合，应同时报告样本数，并在共有样本上进行配对比较。

现有视觉论文列出了定位误差、PCK 与若干消融改善幅度，另有 BLGR 实验方案与少量标注样例，但这些材料尚不足以核实全部逐样本结果。因此本节保留评价方法与表位，不把方案中的计划数据或旧稿摘要数字写成已证实的实验结论。

【待核 D08：旧稿 19.3 mm 与 9.6 mm、PCK0.05=0.912 及各消融百分比对应的逐样本预测、参考真值、尺度定义、样本数和计算脚本；未核实前，穴位定位平均误差_____、PCK_____、消融改善_____。】

如果现有记录能够恢复，应优先复算并补齐表格，不重复进行同类采集。只有在缺少独立参考标注时，才需要补充一个足以检验主要视觉主张的独立评价集。该评价应围绕实际部署分支，不默认增加新的网络基线、更多部位或大规模参数扫描。

3.5.4 推理效率与方法局限

推理效率应区分图像解码、通用模型、局部模型、规则计算与服务返回等阶段。冷启动、首次编译、预热后稳定推理以及人工确认具有不同时间含义。人工确认时间不计入纯模型推理时间，但应计入完整任务耗时。现有旧稿约 186 ms 的耗时需对应具体后端和计时边界后才能作为系统指标。

【待核 D09：实际部署设备、模型格式、输入分辨率、预热方式、重复次数及分阶段时间日志；旧稿 186±22 ms 的计时范围和原始记录，实际推理耗时_____。】

方法的局限主要来自三个方面：锚点偏差会影响全部下游目标；二维比例规则难以完整表达表面曲率和明显透视形变；质量门控与人工确认提高了可用性，却也意味着当前系统并非完全自动的连续视觉闭环。对遮挡、侧转和异常体型的适用范围，应以明确样本和失败记录说明，不能由训练曲线间接推断。

3.6 本章小结

本章建立了由通用姿态、局部锚点和骨度规则组成的 YOLOv11-AMP 定位流程，给出部位调用、尺度估计与目标生成的具体表示，并整理三类锚点模型的训练配置及原始日志结果。现有材料支持模型训练与规则实现的描述，穴位级独立精度、消融和实际部署耗时仍需相应原始记录。第五章在已确认像素目标的基础上进一步完成三维映射和工具位姿生成。

第 4 章 基于自适应双椭球约束采样的 SC-RRT 路径规划方法

本章以公平对比实验 v2 及第九版修订材料对应的实现为依据，研究静态工作空间中的路径搜索。SC-RRT 结合双向树、局部重布线、动态参考点和双椭球约束采样，并依据搜索状态在线调节采样参数。算法输出是由空间点构成的几何路径，机械臂姿态配置与关节约束在第五章处理。

4.1 路径规划问题与基础算法

4.1.1 静态工作空间路径规划问题定义

设规划空间 X 为二维或三维有界欧氏空间，障碍集合为 X_obs，自由空间为 X_free。给定起点 x_s 与终点 x_g，寻找连接两者且全部位于自由空间的路径 σ。本文以折线路径长度作为主要代价，记录有限扩展预算下第一次获得的可行路径和预算结束时的最优已知路径。

$$X_{free} = X \setminus X_{obs},\quad \sigma(0) = x_s,\quad \sigma(1) = x_g,\quad \sigma(s) \in X_{free} \qquad (4\text{-}1)$$

$$J(\sigma) = \sum_{i=0}^{m-1} \|x_{i+1} - x_i\|_2 \qquad (4\text{-}2)$$

仿真将规划对象视为点，二维障碍为圆，三维障碍为球，碰撞膨胀参数为 0。该设置便于控制环境和预算，检验采样机制对路径搜索的影响。它没有包含六关节机器人本体的几何占据，也没有把速度、加速度或工具朝向直接纳入搜索状态。因此，本章中的“可行”指工作空间几何可行，不等同于完整机械臂运动可执行。

4.1.2 RRT 系列算法及其特点

RRT 将随机样本作为扩展方向，从树中选择最近节点并以有限步长生长[10]。RRT-Connect 采用双向结构与贪婪连接，使两棵树快速接近[11]。RRT*通过父节点优化和重布线减少累计代价[12]，Informed-RRT*进一步利用当前路径长度限制有可能改善结果的采样区域[13]。这些机制在首解速度、单次扩展开销与后续优化能力上各有特点。

SC-RRT 保留双向连接框架，在每次有效扩展中进行有限半径的父节点选择与重布线，并由两个椭球域分别引导两侧搜索。与单个起终点椭球不同，双侧域使用动态中间参考点和各侧已知路径代价，因而几何方向和尺度可以不同。其目的在于使采样组织反映搜索过程中的局部结构，而不是宣称已经证明全局最优。

4.2 SC-RRT 算法总体框架

4.2.1 总体流程与双向树结构

算法初始化起点树 T_s 和终点树 T_g，两棵树分别保存节点坐标、父节点、累计代价及子节点计数。每轮选择一侧为活动树，采样并尝试扩展，再判断是否具备跨树连接条件，随后交换活动侧。动态参考点按固定扩展间隔更新，反馈模块在积累足够的历史窗口后调整参数。

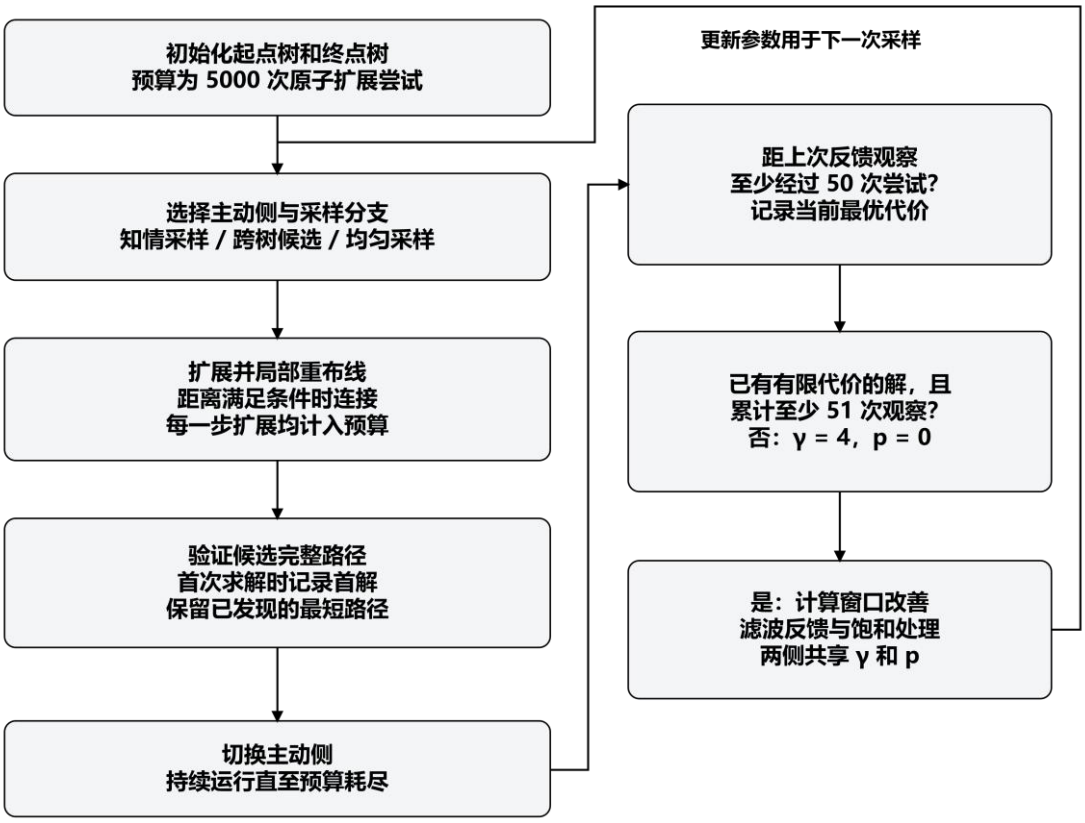


图 4-1 SC-RRT 公平对比实现的总体流程

来源：第九版 SC-RRT 修订稿；按原子扩展预算组织，反馈需等待历史窗口。

这里的“扩展尝试”是一次从树节点向目标位置推进的原子操作。尝试可能因碰撞、零长度或其他原因未生成新节点，但仍消耗预算。CONNECT 内部每一步也单独计数，避免把多步连接作为一次扩展而使双向算法获得额外搜索机会。所有算法在得到首解后继续运行至预算结束，首解与终值由同一运行过程分别记录。

4.2.2 树扩展、连接与路径更新

设最近节点为 x_near，采样点为 x_rand，扩展步长为 η，则扩展点为沿二者连线前进不超过 η 的位置。首先检查该线段是否与障碍相交，再在固定邻域内比较父节点候选。只有更小代价且连接有效的候选才替换当前父节点。

$$x_{new} = x_{near} + \min(\eta, \|x_{rand} - x_{near}\|)\frac{x_{rand}-x_{near}}{\|x_{rand}-x_{near}\|} \quad (4\text{-}3)$$

$$x_{par} = \operatorname{argmin}_{x\in N_{near}}[g(x) + \|x_{new} - x\|] \quad (4\text{-}4)$$

重布线检查邻域节点是否可经新节点获得更低代价；改变父节点后，程序向后代传播代价更新。当前实现使用 2.5 倍步长的固定重布线半径，不采用与样本数变化的理论半径。因此，不能把 RRT*的渐近最优性结论直接移植到该有限半径组合方法。

当新节点与另一棵树最近节点的距离不超过连接阈值时，尝试直接搭桥；当距离小于连接触发范围但尚未满足阈值时，活动树最多继续扩展 8 步，且每一步单独计入预算。连接成功后分别回溯两侧父节点并拼接路径。若新路径优于当前最优路径，更新全局代价及两侧代价；两侧代价均分连接边长度，以便后续构造对应的椭球采样域。

表 4-1 SC-RRT 主要几何与更新参数

参数	设置	作用
扩展步长 η	30 mm	限定单次推进距离
直接连接阈值	45 mm	判断跨树连接距离
连接触发范围	12η	决定是否尝试继续连接
连续连接步数上限	8	限制单轮连接工作量
重布线邻域半径	2.5η	限定局部代价优化范围
参考点与反馈检查间隔	50 次扩展尝试	按预算进度触发更新

4.3 自适应双椭球约束采样

4.3.1 动态中间参考点更新

中间参考点初始设置为起终点中点。更新时分别取两棵树最近加入的至多 128 个节点，在两组候选间寻找欧氏距离最近的节点对，以其连线中点作为更新目标，再进行指数平滑。设候选节点对为 x_a、x_b，则更新公式为：

$$m_0 = \frac{x_s + x_g}{2}, \quad m_{k+1} = 0.7m_k + 0.3\frac{x_a + x_b}{2} \quad (4\text{-}5)$$

参考点反映两侧近期搜索的接近区域。平滑操作可以减小候选节点对变化引起的采样域跳动，但该点不是路径必须经过的路点，也不一定处于自由空间。算法只使用它构造采样域，真正的路径仍由通过碰撞检查的树边组成。若将参考点强制插入最终路径，会改变原有算法的可行性条件。

候选范围限制为近期节点，是控制计算量的实现选择。它可能更关注当前扩展前沿，也可能忽略更早节点形成的潜在连接。本文通过固定实现进行比较，不把该策略描述为已经独立证明最优的中点选择规则。

4.3.2 双侧椭球采样域构建

起点侧以 x_s 和 m 为焦点，终点侧以 x_g 和 m 为焦点。记第 r 侧根节点为 f_r，侧代价为 c_r，膨胀系数为 γ_r，焦距为 d_r。完整长轴长度 C_r 取膨胀后的侧代价与略大于焦距的值中的较大者，以避免退化；半长轴 a_r 和半短轴 b_r 由焦点几何关系确定。

$$d_r = \|f_r - m\|, \quad C_r = \max(\gamma_r c_r, d_r + \varepsilon) \quad (4\text{-}6)$$

$$a_r = \frac{C_r}{2}, \quad b_r = \frac{\sqrt{{C_r}^2 - {d_r}^2}}{2} \quad (4\text{-}7)$$

$$E_r = x \mid \|x - f_r\| + \|x - m\| \le C_r \quad (4\text{-}8)$$

采样时先在单位球内获得均匀样本 z，再按主轴尺度进行拉伸，并旋转到焦点连线方向，最后平移至焦点中点。若超出全局边界或不能形成有效样本，则回到后续采样分支。矩阵 Q_r 将第一坐标轴对齐到 f_r 与 m 的连线方向。

$$x = Q_r \mathrm{diag}(a_r, b_r, \ldots, b_r) z + \frac{f_r + m}{2} \quad (4\text{-}9)$$

本文题目沿用“超椭球体 RRT”的开题命名，但当前实现采用的是上述二次型椭球：二维为椭圆，三维为椭球，并未实现任意幂指数的超二次曲面。两侧域的差异来自焦点、方向和侧代价；当前反馈参数在两侧共享，不存在两套独立的反馈控制器。这些限定有助于使算法名称与实际数学模型对应。

4.3.3 知情、跨树偏置与全局混合采样

算法首先按概率 p 尝试从当前侧的椭球域采样。若未进入该分支，则以剩余概率中的 β 选择跨树候选偏置，其他情况采用全局均匀采样。在椭球分支可用且采样成功的条件下，混合分布可写为：

$$P(x) = pP_E(x) + (1-p)\beta P_{cross}(x) + (1-p)(1-\beta)P_{uniform}(x) \quad (4\text{-}10)$$

当前 β=0.15。跨树偏置从另一棵树中选取距离参考点较近的至多 96 个节点，依据归一化距离和子节点数量构造加权评分，分数较小的节点更容易被选中。同时以 0.2 概率从候选集合随机选择，并在坐标上加入标准差为 0.15η 的正态扰动后裁剪到边界内。

$$s_i = \frac{d_i}{\max_j d_j} - 0.15n_{child,i} \quad (4\text{-}11)$$

源程序函数名保留了 pareto 字样，但实际选择过程是式（4-11）的标量评分，不是显式求取 Pareto 非支配前沿。论文据此称为跨树候选偏置，不把它写成独立的多目标优化理论贡献。保留全局采样能够减轻过早局限于局部区域的问题，但仅有非零全局采样概率仍不足以构成对完整组合算法的概率完备性证明。

4.4 基于搜索状态反馈的在线调节

4.4.1 搜索状态信号构造

搜索状态反馈在线调节模块记为 SSFOR。它以全局最优已知路径代价作为观测信号，而非使用两棵树各自独立的改善率。每约 50 次扩展记录一次代价，窗口长度为 50 次记录。仅在当前已有有限路径代价且累计达到 51 条记录后开始调节；此前保持 γ=4、p=0。窗口中的旧值仍可能为无穷大，此时首次形成有限解按改善率 1 处理。

对于窗口两端均为有限值的情况，设旧代价为 c_(k-W)，当前代价为 c_k，则相对改善率先截断到[0,1]，再使用指数移动平均降低短时波动。目标改善率设为 0.02。

$$r_k = \mathrm{clip}\left(\frac{c_{k-W}-c_k}{\max(c_{k-W},\varepsilon)}, 0, 1\right), \quad y_k = 0.9y_{k-1} + 0.1r_k \quad (4\text{-}12)$$

$$e_k = 0.02 - y_k \quad (4\text{-}13)$$

当改善不足时，e_k 增大，调节倾向于扩大采样域、降低知情采样比例；当改善较充分时，调节倾向于加强受限采样。这是针对搜索状态的启发式反馈，不是机械臂关节伺服 PID，也不意味着存在已证明的控制稳定性或最优参数。

4.4.2 采样参数调节与实现

积分项采用限幅累计，微分项对相邻误差差值进行低通处理。控制输出由比例、积分和微分三部分组成，映射到椭球膨胀系数与知情采样概率。

$$I_k^{cand} = clip(I_{k-1} + e_k, -3, 3), \quad D_k = 0.8D_{k-1} + 0.2(e_k - e_{k-1}) \quad (4\text{-}14)$$

$$u_k = 2e_k + 0.2I_k + 0.8D_k \quad (4\text{-}15)$$

$$\gamma_k = clip(1.5\exp(0.5u_k), 1, 4) \quad (4\text{-}16)$$

$$p_k = clip(0.8 - 0.5\tanh(u_k), 0.2, 0.95) \quad (4\text{-}17)$$

若候选积分使输出在当前误差方向继续饱和，程序保留上一次积分值并重新计算输出，形成抗积分饱和处理。每次更新将同一组 γ_k 和 p_k 赋给两侧采样器。因两侧焦点和侧代价不同，即使共享参数，两侧椭球仍可以具有不同的形状与方向。

当前反馈窗口较长，实际首次启动通常位于总预算后半段。已有匹配实验中，二维首次启动扩展数中位数为 2561，三维为 2570，明显晚于大多数首解出现时刻。因此，本配置下的 SSFOR 主要作用于后期路径改善，不应将首解速度归因于尚未启动的反馈机制。

4.5 仿真实验与结果分析

4.5.1 实验环境与公平评价协议

实验采用静态二维与三维环境。每个维度冻结 10 张地图，包含 4 张均匀分布、3 张中心聚集和 3 张带状分布地图，每张地图使用 50 个独立的规划随机种子。地图随机过程与规划随机过程分开管理。六种主对比实现共形成 6000 次运行；同一地图内的多次运行用于反映规划随机性，不应视为 500 张独立环境。

表 4-2 冻结地图与评价配置

项目	二维	三维
边界范围 / mm	$[0,1500]^2$	$[0,1500]^3$
起点 / mm	(75,75)	(75,75,75)
终点 / mm	(1425,1425)	(1425,1425,1425)
障碍类型与数量	225 个圆	400 个球
障碍半径范围 / mm	15～35	30～75

项目	二维	三维
评价地图数	10	10
每图规划种子数	50	50
每方法运行次数	500	500
最大原子扩展尝试	5000	5000

所有方法使用一致的空间边界、起终点、障碍、扩展步长与预算，连接内部每次推进单独计数。计时平台材料记录处理器为 Intel Core i5-14500HX。该协议统一的是扩展机会，而不是 CPU 时间或边检查总数；不同方法的邻域查询、重布线和候选检查会造成计算开销差异。主对比不对某一种算法单独增加捷径或平滑处理，以保持原始路径代价的可比性。

评价包括成功次数、首解长度、首解时间、首解扩展次数、终值长度和终值运行时间。成功运行的长度与时间以均值±样本标准差表示，失败率另行列出。对消融结果，采用地图与种子层次的重采样分析，报告相对改善幅度及 95%置信区间，并参考地图级配对检验。地图之间的差异与同图随机性不能混为一层。

主对比中的 Dynamic-RRT 为本地改写实现，其策略和参数不能等同于原作者方法的严格复现。因此，表格明确标注“本地改写”，结论仅针对这里运行的六种实现，不据此宣称全面优于某一文献算法。

4.5.2 二维与三维环境对比实验

二维首解与终值结果分别见表 4-3 和表 4-4。SC-RRT 在 500 次运行中全部获得路径，首解平均长度 2269.75 mm，平均时间 0.0315 s。RRT-Connect 首解平均时间 0.0189 s，快于 SC-RRT；这说明两者在初始连通阶段均受益于双向结构，但 SC-RRT 额外的局部优化与候选处理需要计算开销。

表 4-3 二维首解结果

算法	成功次数	长度 / mm	时间 / s
RRT	500/500	2533.27 ± 183.98	0.0405 ± 0.0189
RRT-Connect	500/500	2370.48 ± 236.88	0.0189 ± 0.0141
RRT*	500/500	2114.49 ± 109.82	0.1272 ± 0.0847

算法	成功次数	长度 / mm	时间 / s
Informed-RRT*	500/500	2114.49 ± 109.82	0.1277 ± 0.0843
Dynamic-RRT[1]	499/500	2470.59 ± 186.26	0.1517 ± 0.0950
SC-RRT	500/500	2269.75 ± 179.14	0.0315 ± 0.0213

表 4-4 二维 5000 次扩展终值结果

算法	路径长度 / mm	总时间 / s	树节点数
RRT	2532.94 ± 183.99	0.3109 ± 0.0152	3712.9 ± 114.8
RRT-Connect	2251.38 ± 162.37	0.5126 ± 0.0393	4047.2 ± 253.5
RRT*	1974.32 ± 41.88	1.5879 ± 0.0905	3712.9 ± 114.8
Informed-RRT*	1952.13 ± 28.78	2.6562 ± 0.5831	3567.3 ± 151.0
Dynamic-RRT[1]	2470.36 ± 186.28	1.5420 ± 0.0850	3294.0 ± 130.9
SC-RRT	2022.93 ± 73.62	1.2410 ± 0.1403	3242.4 ± 235.1

表 4-3 至表 4-6 中，[1]表示 Dynamic-RRT 本地改写；数值为均值±样本标准差，长度与首解时间按成功运行统计。完整扩展次数、效率与边检查数据保留在原始结果表中。

二维终值阶段，SC-RRT 平均路径长度为 2022.93 mm，相比 RRT-Connect 的 2251.38 mm 缩短 10.15%。同时，RRT*和 Informed-RRT*分别达到 1974.32 mm 和 1952.13 mm，仍短于 SC-RRT。SC-RRT 总时间为 1.2410 s，低于这两个重布线或知情优化实现，却高于 RRT-Connect。该结果支持一种速度与长度的折中，而非所有指标均最优的结论。

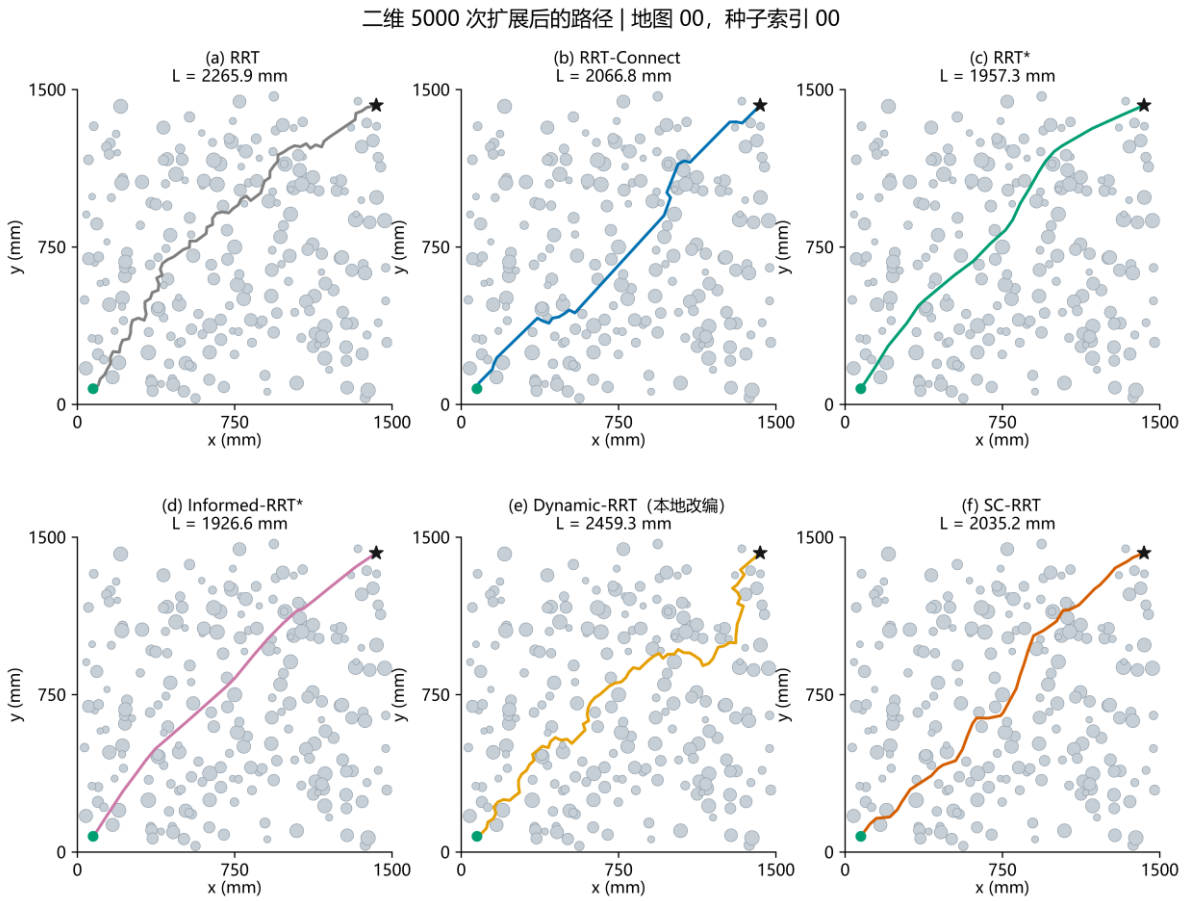


图 4-2 二维同一地图与种子下的路径示例

来源：公平对比实验 v2；图示用于解释路径形态，统计结论以 500 次运行结果为准。

三维首解与终值结果见表 4-5 和表 4-6。SC-RRT 与 RRT-Connect 均为 500/500 成功，RRT 及两种 RRT*实现为 499/500，本地 Dynamic-RRT 为 498/500。这一成功率仅代表本实验的地图分布与预算，不能外推为任意场景中的成功保证。

表 4-5 三维首解结果

算法	成功次数	长度 / mm	时间 / s
RRT	499/500	3066.26 ± 125.55	0.0494 ± 0.0381
RRT-Connect	500/500	2660.64 ± 130.24	0.0112 ± 0.0032
RRT*	499/500	2501.39 ± 76.62	0.1318 ± 0.1262
Informed-RRT*	499/500	2501.39 ± 76.62	0.1316 ± 0.1255
Dynamic-RRT[1]	498/500	2916.09 ± 133.58	0.1591 ± 0.1805
SC-RRT	500/500	2641.38 ± 102.08	0.0198 ± 0.0062

表 4-6 三维 5000 次扩展终值结果

算法	路径长度 / mm	总时间 / s	树节点数
RRT	3066.26 ± 125.55	0.3837 ± 0.0209	4405.5 ± 43.6
RRT-Connect	2606.50 ± 95.23	0.6650 ± 0.0345	4686.5 ± 68.4
RRT*	2466.10 ± 62.12	1.3745 ± 0.0692	4405.5 ± 43.6
Informed-RRT*	2388.33 ± 46.91	2.7590 ± 0.6345	4258.8 ± 122.7
Dynamic-RRT[1]	2916.09 ± 133.58	1.8823 ± 0.0873	3947.0 ± 46.8
SC-RRT	2570.91 ± 69.13	0.8968 ± 0.0617	3519.1 ± 94.8

三维 SC-RRT 首解平均时间 0.0198 s，仍慢于 RRT-Connect 的 0.0112 s。终值路径平均长度 2570.91 mm，相比 RRT-Connect 的 2606.50 mm 缩短 1.37%，改善幅度小于二维。RRT*与 Informed-RRT*终值分别为 2466.10 mm 和 2388.33 mm，保持长度优势。维度与障碍构造共同改变了搜索问题，因此二维与三维改善幅度的差别不能简单归因于一个机制。

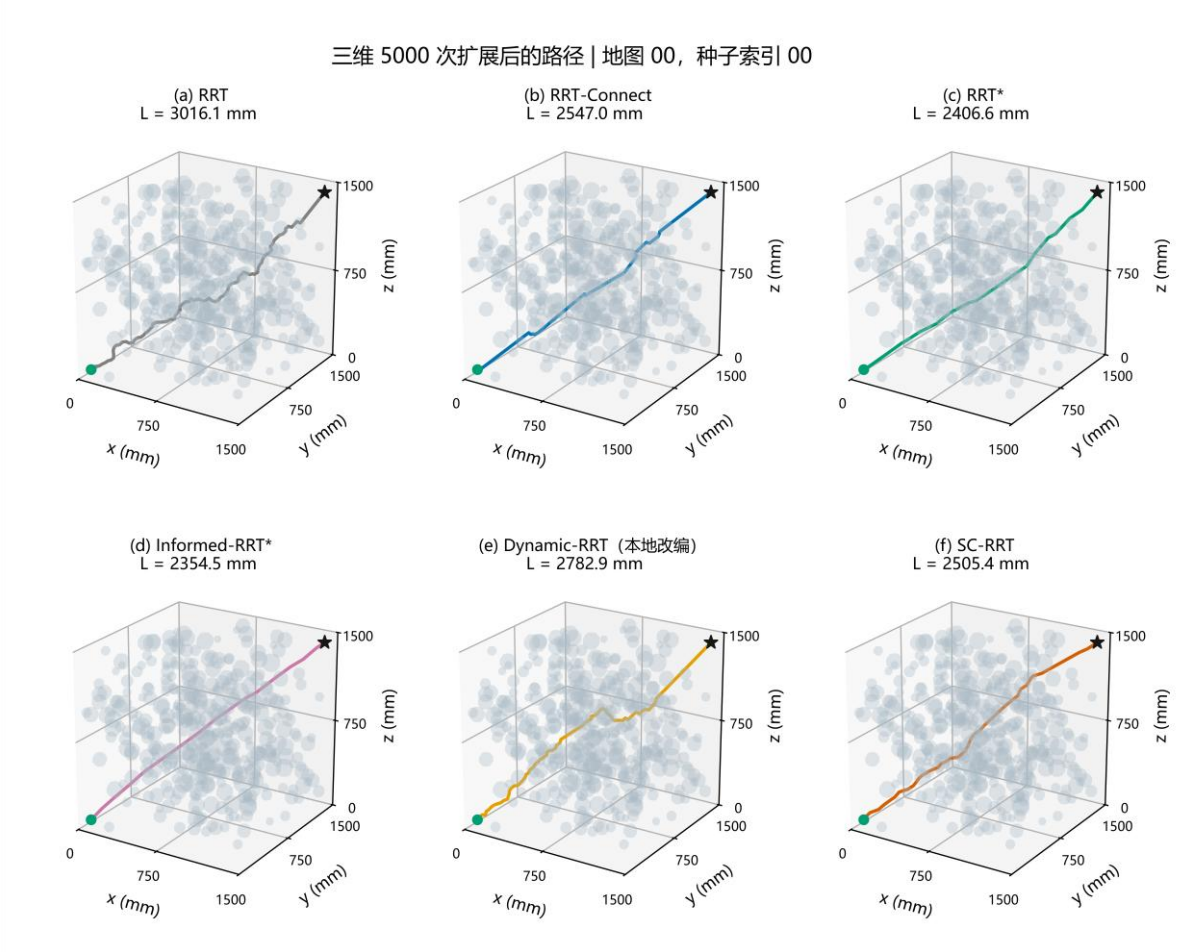


图 4-3 三维同一地图与种子下的路径示例

来源：公平对比实验 v2；为静态点机器人工作空间。

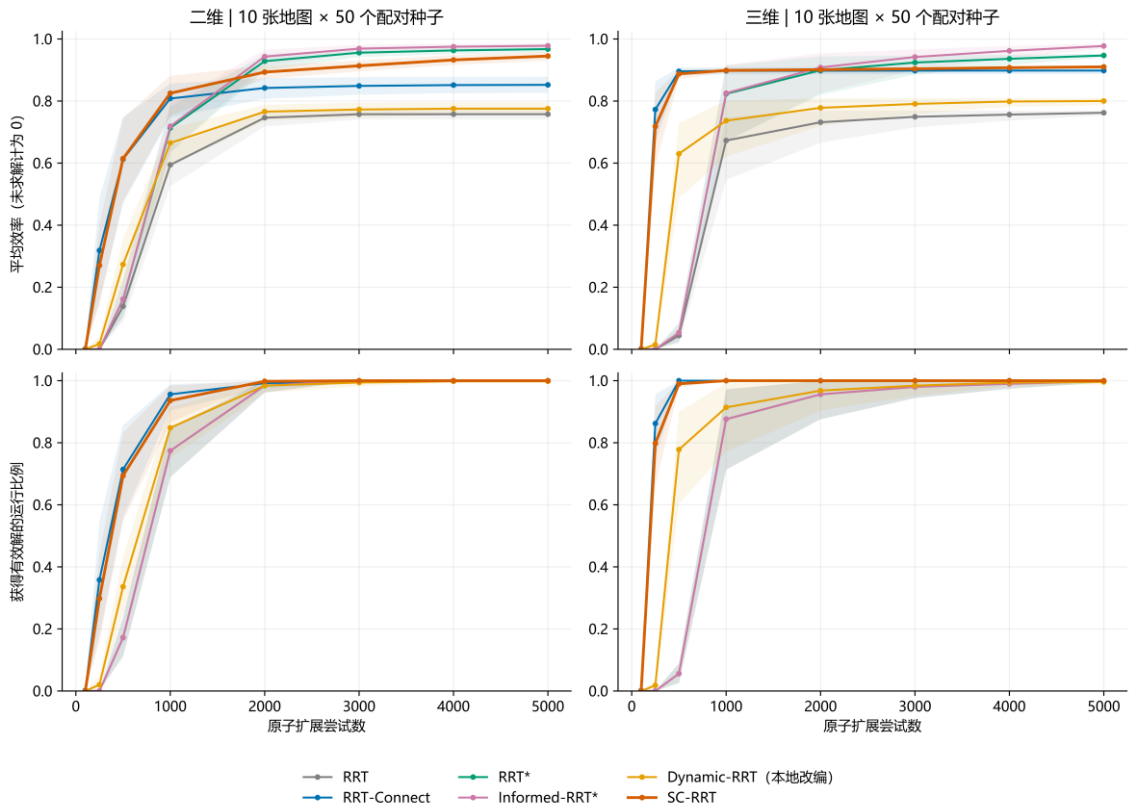


图 4-4 路径效率与成功比例随扩展预算的变化

来源：公平对比实验 v2，第九版修订图。不同方法按原子扩展次数对齐。

图 4-4 从预算过程观察方法差异。快速建立连通关系与持续改善已有路径可以发生在不同阶段，首解速度较快不保证后期路径最短。终值节点数和边检查次数也表明，节点少不一定代表计算量小，因为每个新节点可能引发多次邻域边检查。评价计算效率时，应同时考虑运行时间和具体操作计数。

4.5.3 消融实验与结果讨论

第一组消融关闭知情采样与反馈的整组机制，保留其余双向与局部重布线结构。该对照在原始文件中称为 no-ADCS，但实际同时改变了受限采样及反馈路径，不是只将两个椭球改为对称形状的单因素实验。因此，其结果用于解释整组机制的增量贡献。

表 4-7 关闭知情采样与反馈整组机制的消融结果

维度	对照长度 / mm	完整方法 / mm	相对缩短	95%区间
二维	2050.97	2022.93	1.367%	[1.071%, 1.654%]
三维	2586.30	2570.91	0.595%	[0.399%, 0.837%]

两个维度均在 10 张地图上得到均值缩短，但幅度有限。该结果不能证明“双椭球非对称性”单独产生了全部收益，因为消融同时移除了多项行为。若论文将研究贡献保持在当前机制组合与实证评价范围内，无需为追求更大百分比而增加新对照或改变算法。

第二组采用匹配启动条件的 SSFOR 消融。完整反馈与固定参数版本在相同状态下开始知情采样；固定版本启用后设置 γ=1.5、p=0.8，完整版本采用反馈律。两个维度各 500 对运行，启动记录逐对匹配。这样的设计减少了“一个方法先启用知情采样，另一个等待窗口”造成的混杂。

表 4-8 匹配启动条件的 SSFOR 消融结果

维度	固定参数 / mm	完整反馈 / mm	相对缩短	95%区间
二维	2028.6681	2022.9298	0.2829%	[-0.0083%, 0.5438%]
三维	2580.2235	2570.9070	0.3611%	[0.2357%, 0.5320%]

二维中 8/10 张地图均值较短，但分层 bootstrap 的平均相对改善区间跨越零，因此当前证据不足以确认稳健的二维平均收益。三维中 10/10 张地图均值较短，区间整体为正，支持相对于该固定参数配置的小幅增量改善。地图级 Holm 校正 p 值分别为 0.048828 与 0.003906；二维配对秩检验和平均差区间针对不同统计量，不能仅摘取 p 值而忽略区间的不确定性。

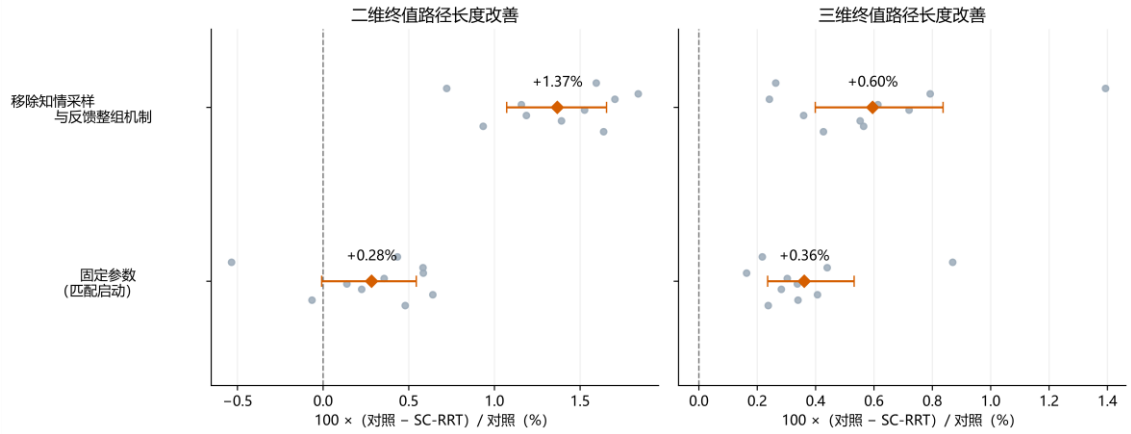


图 4-5 整组消融与匹配反馈消融的改善幅度

来源：公平对比实验 v2；横轴为有符号相对改善，误差线为分层 95%置信区间。

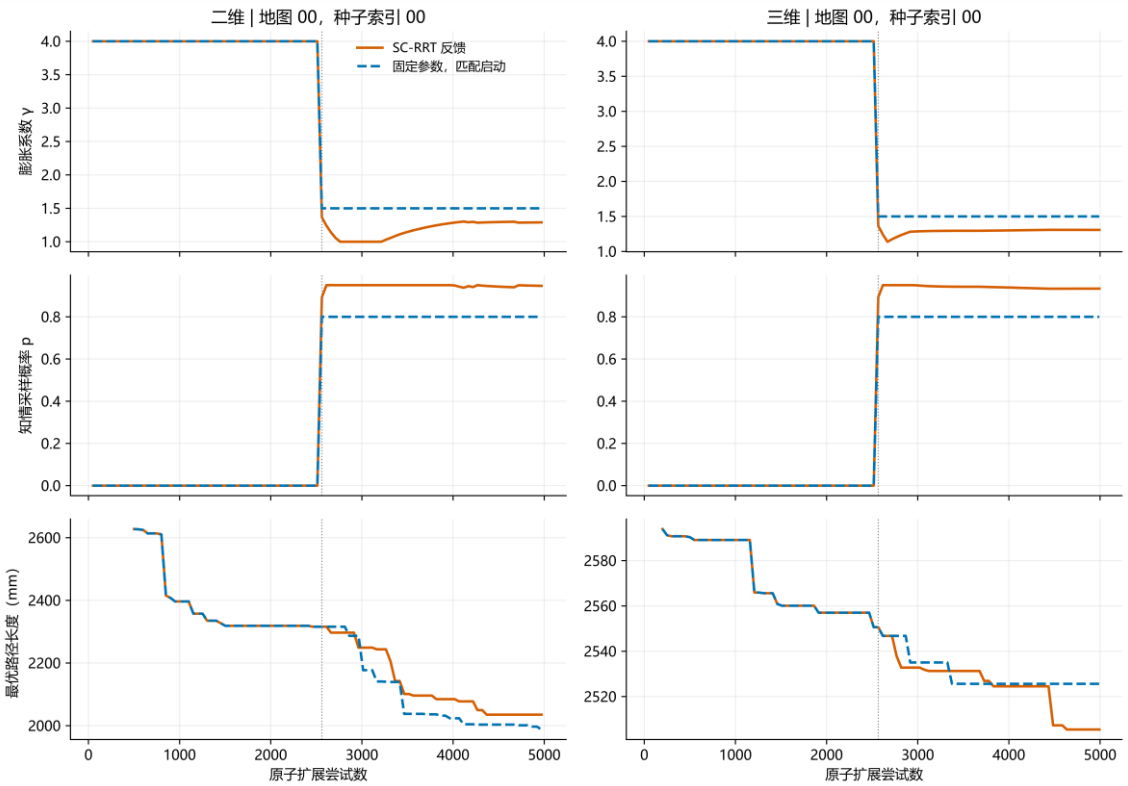


图 4-6 匹配启动条件下的采样参数与路径代价变化

来源：公平对比实验 v2；单次运行过程用于解释反馈启动与更新，不替代总体统计。

匹配实验只与一组固定参数比较，不能证明反馈优于所有可能的固定参数。旧版首解后立即启用的固定对照仍可保留作过程资料，但不作为主要因果解释。现有消融已足以说明当前机制的有限效果与适用范围，后续写作重点应是保持口径一致、复核表图来源以及区分统计改善和工程价值，而非默认重跑全部实验。

4.6 本章小结

本章给出了 SC-RRT 的双向搜索、动态参考点、双侧椭球采样和搜索状态反馈实现，并建立统一原子扩展预算的评价方式。二维与三维结果表明，SC-RRT 相对 RRT-Connect 获得较短的终值路径，但首解较慢；相对 RRT*与 Informed-RRT*，其终值长度仍存在差距。消融显示整组采样与反馈带来有限改善，匹配反馈收益在三维更明确、二维平均收益仍有不确定性。上述结论限定于静态点机器人环境，机械臂部署所需的坐标、姿态和运动约束将在下一章说明。

第 5 章 视觉与路径规划算法部署及机械臂实验验证

本章将二维目标定位与静态转移路径规划连接到机械臂部署流程。重点是明确每一步的输入、输出与坐标含义，并依据已有平台材料展示实现情况。相机标定、手眼外参和工具坐标是必要的几何基础，分别对应像素到光线、相机到法兰、法兰到工作点的关系。本章区分已保存的代码与图像证据、工程衔接报告描述和仍需配套日志确认的结果。

5.1 实验平台与算法部署

5.1.1 机械臂、RGB-D 相机与工具配置

现有平台材料采用 AUBO-i10 机械臂与 Deptrum Aurora 930 系列 RGB-D 相机，相机随末端运动构成眼在手上观测结构。机械臂负责末端位姿执行，相机提供彩色、深度和点云信息，末端工具定义实际作用点和工具轴向。原实物材料还记录 KWT1D60-300 力传感器，其在本文中作为平台组件介绍，不将已有接触装置扩展为本文新提出的力控制方法。

表 5-1 实验平台组成与信息状态

组件	已有材料中的型号或功能	需要关联的记录
机械臂	AUBO-i10，六自由度	硬件版本、URDF、控制器版本
视觉传感器	Deptrum Aurora 930 系列 RGB-D	准确子型号、SDK、分辨率、内参
末端工具	沿局部工具轴工作的末端组件	当前工具编号、TCP 矩阵、安装尺寸
力传感器	KWT1D60-300	安装关系及本次任务是否启用
计算与通信	ROS 2 视觉和规划模块	实际计算硬件、软件及模型版本



图 5-1 既有机械臂平台与末端作业照片

来源：现有 SC-RRT 论文实物材料；展示装置及使用场景，不据照片推断定位误差或临床效果。

图 5-1 反映了既有平台的物理形态。相机安装细节、法兰与工具的刚性关系，以及机械臂基座相对作业区域的布置仍需更清晰的局部照片和尺寸记录。对于本文的坐标分析，安装尺寸与坐标轴方向比外观完整性更重要。

【待补 D10：实际 RGB-D 相机准确子型号、分辨率与 SDK 版本、计算平台及 ROS 2 发行版、机械臂控制器版本；表 5-1 按最终实验批次补齐。】

【待补 D11：图 5-2 实际相机安装局部照片，标出相机光学轴、法兰与工具方向；同时提供当前工具编号、安装尺寸及照片对应日期或实验批次。】

5.1.2 视觉推理与规划模块部署

视觉模块以 ROS 2 服务形式接收图像和部位编码，完成通用姿态、局部锚点与规则推理，返回目标像素及状态信息。规划模块接受统一坐标系中的起终点、障碍与预算参数，返回几何路径；执行模块依据工具设置、目标姿态和运动学接口生成控制器

所需的路点。ROS 2 的坐标变换机制可以组织多个坐标系之间的关系，但是否按图像时间查询变换仍取决于具体调用方式[16]。

现有视觉源码能够核实识别服务及模型调用，SC-RRT 迁移快照包含多段路径调用和简化碰撞场景实现。工程衔接报告进一步描述了快照、像素转点、局部曲面轨迹和基坐标转换流程。由于完整生产 C++节点及最终运行配置尚未全部对应到同一版本，本章将这些报告内容作为部署依据，同时保留需要核实的版本和状态项。

当前处理方式是采集图像与几何快照后识别，再经人工确认生成空间目标，并不是持续采集、持续更新目标的视觉伺服闭环。系统内各阶段应共享采集编号，记录输入图像、深度、点云、图像旋转及坐标变换，避免将不同时间或不同姿态下的数据组合为同一任务。

【待核 D12：生产视觉、点云、规划与执行模块的实际源码版本或提交号、启动配置、TF 树与同次任务日志；当前衔接报告描述需与最终部署版本逐项对应。】

5.2 相机标定与视觉目标位姿生成

5.2.1 相机模型与内参标定

针孔模型描述相机三维点与像素位置的投影关系。设相机坐标点为(X_C,Y_C,Z_C)，内参矩阵 K 包含焦距 f_x、f_y 和主点 c_x、c_y，则无畸变模型可写为式（5-1）。像素与深度反投影必须使用对应分辨率及图像处理状态下的内参。

$$Z_C\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=K\begin{bmatrix}X_C\\Y_C\\Z_C\end{bmatrix},\quad K=\begin{bmatrix}f_x & 0 & c_x\\0 & f_y & c_y\\0 & 0 & 1\end{bmatrix} \qquad (5\text{-}1)$$

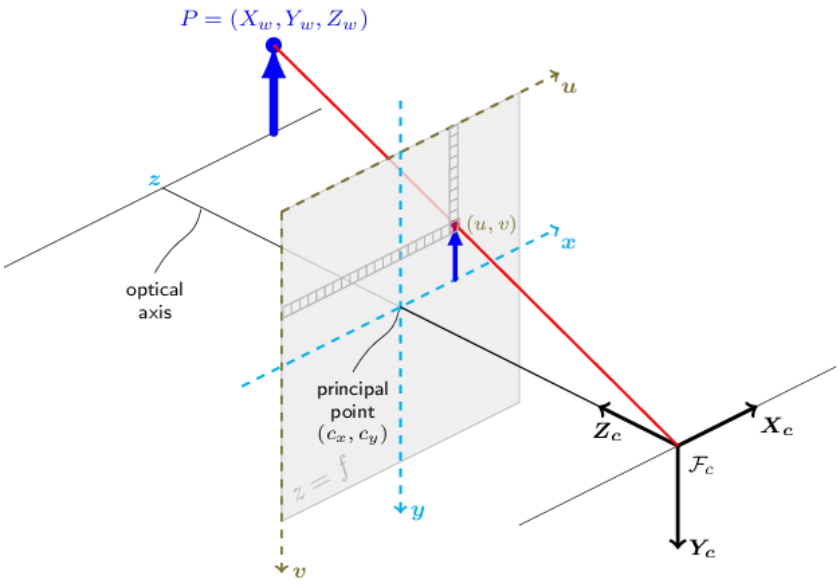


图 5-3 针孔相机投影模型原理

来源：OpenCV 4.10.0 官方文档及源码图，原图未改动[8]。仅作原理说明；复用许可见附录 B。

实际镜头通常包含径向和切向畸变。以常见五参数模型为例，归一化坐标 x、y 的畸变由 k_1、k_2、k_3 及 p_1、p_2 描述，$r^2=x^2+y^2$。参数数量和具体模型应以设备输出与软件调用为准，不应在缺少配置时假定所有高阶参数均为零。

$$x_d = x(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \quad (5\text{-}2)$$

$$y_d = y(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2xy \quad (5\text{-}3)$$

平面标定可通过不同姿态下的标定板图像估计内参和畸变，再计算重投影残差[7]。对于具有出厂参数的 RGB-D 设备，也可以使用 SDK 提供的内参，但必须记录参数来自出厂配置还是独立标定，并进行与当前分辨率一致的核对。使用出厂内参不等同于本文已完成一次新的相机标定实验。

现有流程包含彩色与深度对齐，也可能在 SDK 和软件层分别执行图像校正。需确认最终进入识别网络的图像是否已经去畸变，反投影调用使用的内参是否与之匹配。重复去畸变或用原始图像内参处理校正图像，都可能形成稳定但错误的坐标映射。

【待补 D13：相机内参矩阵 K、畸变系数 D、对应彩色与深度分辨率、深度单位和 SDK 对齐方式；注明出厂参数或独立标定来源。K=_____，D=_____。】

【待核 D14：原始图像与去畸变图像的实际数据流、SDK 是否已校正及软件是否重复去畸变；如已有独立标定，提供标定板尺寸、角点图、图像数量和重投影残差记录。】

5.2.2 手眼外参与工具坐标确定

眼在手上结构中，相机与法兰之间保持固定刚体关系，法兰相对基坐标的变换随关节状态变化。记该固定外参为 T_FC，则采集时刻 t 的相机到基坐标关系为 T_BC(t)=T_BF(t)T_FC。若相机模型包含安装系与光学系，应把固定光学旋转纳入 T_FC，避免将相机外壳轴向误用为投影坐标轴。

$$\mathrm{T_{BC}}(t) = \mathrm{T_{BF}}(t)\mathrm{T_{FC}} \quad （5\text{-}4）$$

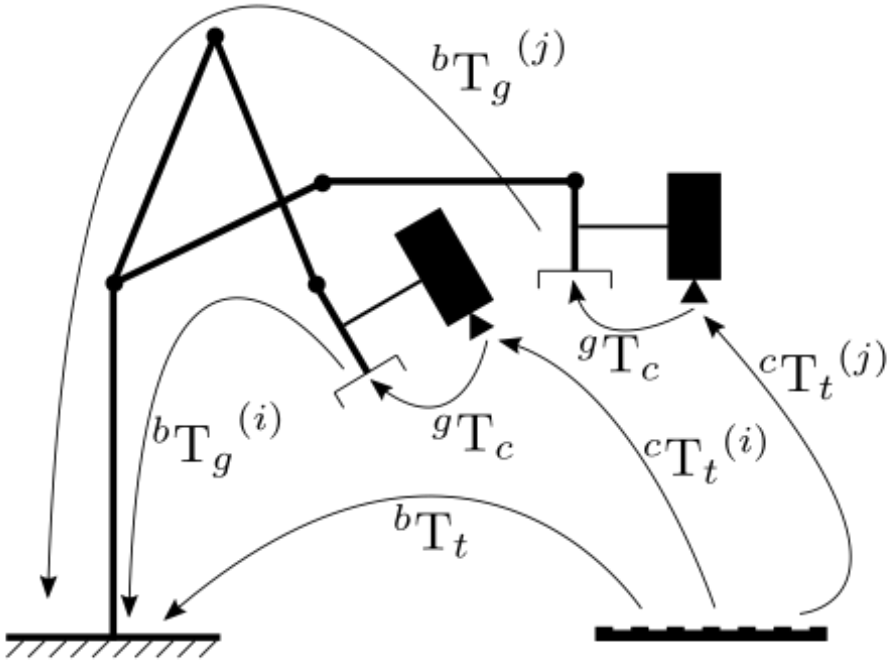


图 5-4 眼在手上标定的坐标关系原理

来源：OpenCV 4.10.0 官方手眼标定示意图，原图未改动[8]。图中 gripper 相当于本文法兰参考 F，target 为标定靶标。

在固定标定靶标的条件下，两次观测满足同一基坐标下靶标位姿不变。由此可构造 A_iX=XB_i 形式的手眼方程，X 对应 T_FC。该方程说明外参求解需要多组具有充分姿态变化的观测，而不是用一张照片估计全部安装参数。OpenCV 提供多种求解方法，但最终采用何种算法和是否实际完成求解，应以标定记录为准[8]。

$$\mathrm{T_{BF}}^{(1)}\mathrm{XT_{CG}}^{(1)} = \mathrm{T_{BF}}^{(2)}\mathrm{XT_{CG}}^{(2)}, \quad \mathrm{A_i X} = \mathrm{XB_i} \quad （5\text{-}5）$$

工程报告中存在由安装关系或机器人描述文件给定的固定变换示例。此类值可以作为系统配置，却不能直接命名为经独立测量验证的手眼标定结果。若模型中平移与旋转只来自装配尺寸，应如实说明参数确定方式，并用已有空间核对记录评价适用性。

工具坐标 T_FT 同样需要独立说明。若以固定 TCP 接触同一参考点并改变法兰姿态，可以根据多组方程估计工具中心相对法兰的位置；工具轴向则还需依赖安装方向或姿态标定。不同工具配置可能具有不同轴向延伸，不能将接近距离 0.10 m 误当作所有工具的 TCP 长度。

$$p_{ref} = R_{BF,i}p_{FT} + t_{BF,i}, \quad {T_{BF}}^{d} = {T_{BT}}^{d}{T_{FT}}^{-1} \qquad (5\text{-}6)$$

【待补 D15：实际 T_FC 手眼外参矩阵及方向定义、安装系到光学系关系、参数确定方式；若进行手眼标定，提供图像与机器人位姿配对、方法及独立验证残差。T_FC=_____。】

【待补 D16：最终使用工具的 T_FT 或控制器 TCP 参数、工具编号、单位和轴向定义，以及是否由控制器自动补偿。T_FT=_____；工具长度_____。】

5.2.3 目标三维映射与表面法向估计

识别与人工确认后的像素需要还原到深度对应的图像坐标。现有报告描述了 0°、90°、180°和 270°显示旋转的坐标恢复。恢复时应同时考虑旋转方向、宽高交换及像素索引边界，并与裁剪、缩放后的内参保持一致。旋转后的显示坐标不能直接用于原始深度图取值。

在彩色与深度已对应、输入像素已去畸变且深度表示光轴方向距离 Z_C 的前提下，三维点由式（5-7）计算。如果设备返回的是沿视线的距离，则需要先转换为光轴深度，不能直接套用该公式。

$$p_C = Z_C K^{-1}\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad X_C = \frac{(u-c_x)Z_C}{f_x}, \quad Y_C = \frac{(v-c_y)Z_C}{f_y} \qquad (5\text{-}7)$$

工程衔接报告中的深度有效范围为 150～4000 mm，点云处理采用直通滤波与 2 mm 体素下采样，法向初始估计使用 15 近邻。移动最小二乘与床面去除在所述默认流程中未启用，不能写成已验证的主处理步骤。空间点还可能被替换为滤波点云中的最近邻，该操作使输出落在采样表面上，同时引入离散替换偏差，应保留替换前后的距离作为检查量。

法向估计可以由局部邻域协方差矩阵的最小特征值对应特征向量获得[17]。记邻域质心为 $\bar{p}$，协方差矩阵为 C，则：

$$C = \frac{1}{k}{\sum_{i=1}}^{k}(p_i - \bar{p})(p_i - \bar{p})^{T}, \quad Cn = \lambda_{min}n \qquad (5\text{-}8)$$

特征向量存在正负二义性，需要根据观察方向或约定的外向方向统一符号。工程报告还描述了局部 0.03 m 邻域、8 个角度扇区和代表点选择的法向补充方法，在有效代表点不足时回退到近邻法向。该实现与单纯 PCA 法向并非完全相同，最终论文参数应以实际启用分支为准。

表 5-2 点云与位姿生成参数及其解释

环节	报告中的设置	解释
深度有效区间	150～4000 mm	输入有效性筛选范围
体素边长	2 mm	降低点云密度
初始法向近邻	15	局部表面估计支持点数
局部查询半径	0.03 m	目标邻域方向估计
角度扇区数	8	选择分散的局部代表点
XY 查询距离提示	0.05 m	当前为提示，不能当作硬拒绝条件

【待核 D17：最终点云与法向分支、参数配置、无效深度处理、近邻替换距离及异常返回行为；提供同次原图、对齐深度和点云以核对投影一致性。】

5.2.4 工具姿态构造与坐标转换

设 n 为统一方向后的外向单位法向，工具正 Z 轴约定指向表面，则 z_T=-n。只确定 z_T 仍留下绕该轴旋转的自由度。可选择与 z_T 不平行的参考方向 a，将其投影到垂直于 z_T 的平面，归一化后作为 x_T，再由叉乘得到 y_T。此处给出统一的姿态构造形式，实际分支使用的参考轴仍需与部署代码对应。

$$z_T = -n, \quad x_T = \frac{a-(a^T z_T)z_T}{\|a-(a^T z_T)z_T\|}, \quad y_T = z_T \times x_T \qquad (5\text{-}9)$$

$$R_{ST} = [x_T \quad y_T \quad z_T], \quad T_{BT} = T_{BS}T_{ST} \qquad (5\text{-}10)$$

当参考轴近似平行于工具 Z 轴时，需要选择另一参考轴，避免归一化分母接近零。相邻目标还应保持轴向符号和绕轴角的连续性，防止法向轻微变化导致工具突然翻转。若经过相机直接转换，则点使用完整齐次变换，法向只乘旋转矩阵：

$$\bar{p}_B = T_{BF}(t)T_{FC}\bar{p}_C, \quad n_B = R_{BF}(t)R_{FC}n_C \qquad (5\text{-}11)$$

式（5-11）中 p̄_B 与 p̄_C 表示末项为 1 的齐次点，与式（5-8）的质心记号按上下文区分。部署时可使用局部作业系 S 组织目标与轨迹，再统一变换到基坐标，但必须保存 S 的定义与采集时的 T_BS。工程报告中的部分变换按最新 TF 查询，快照超过 10 s 仅告警而不硬性拒绝，因此目前不能宣称已实现严格的图像时间同步或目标运动补偿。

【待核 D18：图像、深度、点云与 TF 的实际时间戳对应；最终工具参考轴、法向符号及姿态转换约定，快照过期后是否阻止执行。】

5.3 视觉定位与机械臂路径规划的衔接

5.3.1 作业目标、接近点与转移目标生成

视觉输出的表面目标用于定义作业位置，接近点用于使工具在表面外建立姿态，转移目标用于连接相邻任务。三者应明确区分。设表面目标为 p_i，工具正 Z 轴为 z_i，接近距离为 d_a，则接近点可沿工具负 Z 方向构造。现有报告使用 0.10 m 作为接近偏移示例，但实际取值仍应与场景和工具一致。

$$p_i^{app} = p_i - d_a z_i \quad （5\text{-}12）$$

由于工具 Z 轴指向表面，式（5-12）沿负 Z 方向移出表面，并非沿世界坐标竖直方向抬升。对于弯曲表面，不同目标的接近方向可以不同。目标点与接近点都需生成完整姿态并检查逆解，不能仅把接近点的三个平移量交给控制器后依赖默认姿态。

目标 i 到目标 i+1 的过程可以分解为离开当前作业点、连接两个接近区域和接近下一目标。SC-RRT 主要承担自由空间中的转移连接；贴近表面的局部作业轨迹具有不同约束，不应把曲面打圈轨迹直接作为 SC-RRT 在障碍空间搜索的结果。这样的任务分解使算法输入与物理动作的对应更清晰。

5.3.2 目标序列与规划场景构建

目标序列由选定穴位或上游任务顺序确定。现有多段规划包装按相邻目标调用规划器，没有证据表明已实现全局访问顺序优化，因此本文不将顺序生成描述为旅行商问题或多目标最优调度。每一段规划应记录起点、终点、场景版本和随机种子，若一段失败，应保持目标索引对应，而不是从最终点数推断整项任务成功。

规划前需要把目标和障碍变换到同一坐标系，并统一长度单位。当前迁移快照中的碰撞场景以球与轴对齐包围盒等简化对象表示，检查对象主要是工具中心点及线段。

人体、支架或周边物体若未被纳入该场景，规划器不会自动感知其存在；三维点云显示与碰撞模型生成是两个不同步骤。

在部署中使用毫米规划、米制执行接口时，单位转换应仅在明确边界进行。对同一任务，起点、终点、障碍尺寸和工具包络应采用一致单位，不能只转换路径坐标而遗漏障碍半径。工具或连杆包络的加入会改变碰撞模型，当前没有相应证据时只能说明为后续约束完善项。

【待补 D19：同次任务的目标顺序、起终点、障碍球或包围盒配置、坐标系与单位、规划器版本、随机种子及逐段返回状态；确认实际是否使用工具或连杆包络。】

5.3.3 几何路径、姿态配置与执行路点转换

SC-RRT 返回位置折线后，执行层需要为每个路点配置姿态，并按控制器接口进行插值与速度设置。如果采用相邻目标姿态插值，应说明四元数或欧拉角的处理方式；若在转移阶段保持固定姿态，则应说明固定姿态的选取依据与两端过渡方式。位置路径长度的改善并不直接等价于运动时间缩短，因为实际速度还受姿态、关节和加速度约束影响。

工程衔接报告中的已有轨迹处理包括约 6 mm 空间重采样、15 点窗口三阶 Savitzky-Golay 平滑及 RPY 展开。空间采样间距不等于固定时间采样周期，也不等于关节速度约束。平滑会改变原始路径，若未重新检查与障碍的距离或重新投影到曲面，就不能认为平滑后仍自动保持原路径的碰撞与表面约束。

路点进入控制器前，需要明确控制器接受的是当前工具 TCP 位姿还是法兰位姿。前者不应再次做工具长度补偿，后者需使用式（5-6）转换。现有执行材料包含 moveLine 类调用，但具体控制器内部插值、过渡半径和时间参数仍应通过运行配置说明。本文将该过程称为执行路点转换，不把几何路径直接称为已经完成动力学约束优化的轨迹。

【待核 D20：SC-RRT 输出到实际控制器之间的姿态配置、插值、平滑及单位转换代码，实际 moveLine 参数与返回码；确认平滑后是否重做碰撞或表面检查。】

5.3.4 执行前运动学约束检查

执行前检查应覆盖目标与插值路点的逆解、关节限位和连续性，并结合实际环境检查机器人本体与附件碰撞。若执行器提供控制器内部验证，应记录其接口与失败反

馈。第二章所给速度、加速度约束还需要时间参数才能评价，只有离散位置点时无法计算可信的全轨迹关节速度。

现有材料能够说明部分目标或路点的逆解检查，以及工具中心点的简化碰撞检查，但尚不足以证明所有插值段都经过完整机械臂碰撞检测。单点有解不能替代整条轨迹的可执行性。本文据实保留这一边界，不设置缺少记录支撑的“整轨迹约束满足率”结果。

【待核 D21：实际检查覆盖范围：仅端点、全部离散路点还是插值后的轨迹；逐点逆解与关节结果、越限或奇异报警、碰撞模型及控制器拒绝日志。已有记录可复用，不默认新增专项实验。】

5.4 系统实验与结果分析

5.4.1 实验设置与评价指标

系统验证的目标是确认一套输入能依次形成有效目标、可检查的规划路径和可追踪的执行结果。视觉模型和规划器的主要性能分别在第三、四章评价，本节不重复构建大规模基线。优先使用同一任务批次的 RGB 图像、深度、点云、坐标参数、目标序列、规划结果及控制器日志，建立从输入到执行的完整对应。

定位误差需要独立参考位置，到位误差需要实际到达位置，执行偏差需要时间对齐的参考轨迹和实测轨迹。仅比较同一转换函数的正反变换，能够验证代数一致性，却不能证明外部空间精度。仅比较两条轨迹总长度，也不能替代逐点位置偏差。

$$e_i^{pos} = \|p_i^{meas} - p_i^{ref}\|, \quad e_i^{axis} = \arccos(\mathrm{clip}(z_i^{meas} \cdot z_i^{ref}, -1, 1)) \qquad (5\text{-}13)$$

分阶段耗时可记录图像获取、视觉推理、三维映射、路径规划和执行等阶段；人工确认时间单独记录。任务完成率应按实际执行并返回完成状态的目标或任务统计，不以“已处理点数”等同于“已完成运动次数”。失败时保留深度无效、识别异常、逆解失败、规划失败或控制器拒绝等原因。

5.4.2 视觉引导的目标定位与路径生成

既有点云图片能够展示人体表面的目标点和局部轨迹分布。图 5-5 给出了现有材料中的曲面目标与轨迹可视化，用于说明从目标位置到表面路径表达的形式。该图未与公平对比实验 v2 构成同一批次记录，因此不能据此解释第四章统计结果，也不能单凭可视化判断其绝对定位精度。

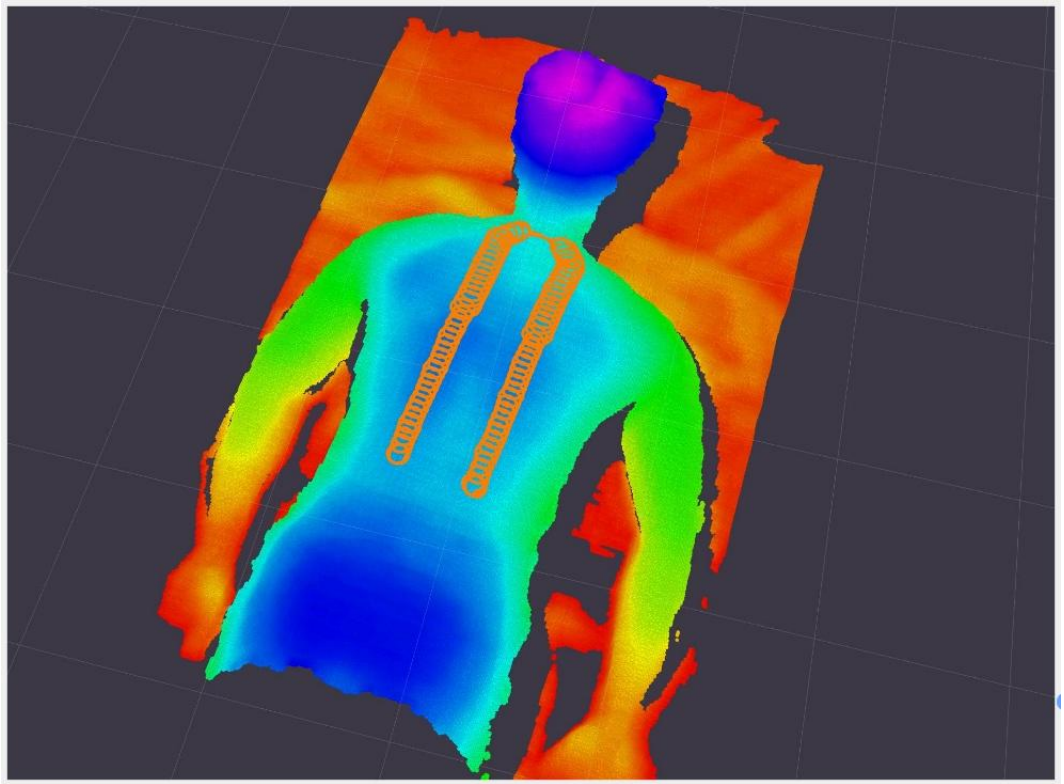


图 5-5 既有人体表面目标与曲面轨迹示例

来源：现有 SC-RRT 论文的点云与轨迹材料；作为部署示例保留，具体采集与执行批次待关联。

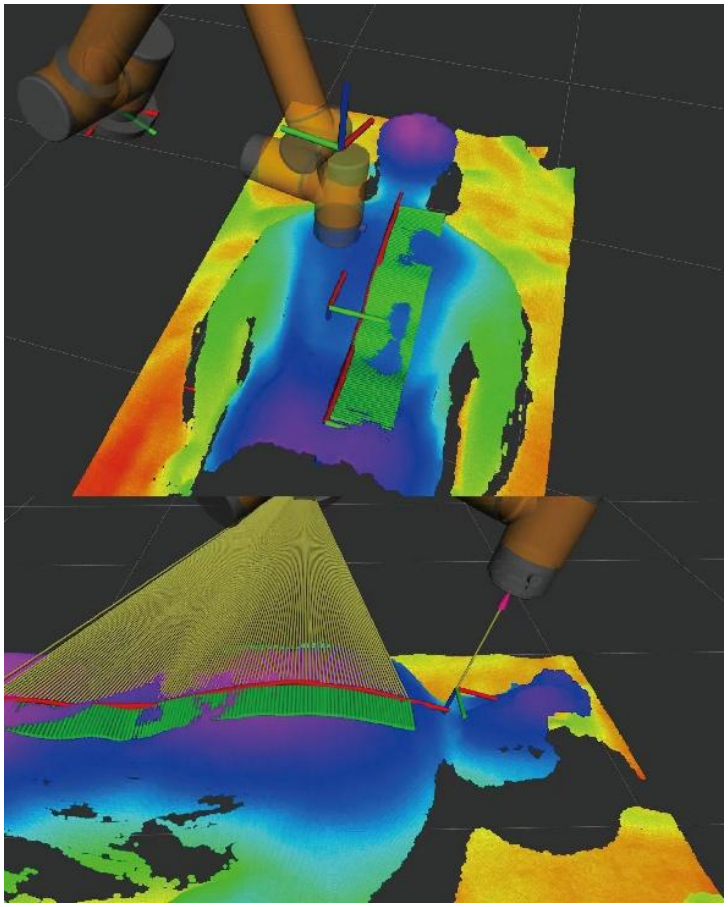


图 5-6 既有表面轨迹与机械臂场景可视化

来源：现有实物案例材料；用于说明曲面目标与机械臂场景的对应形式。

视觉到规划的完整验证还需要在同一图像中标出算法原始目标与人工确认目标，在对应点云中标出空间目标和接近点，并保存相邻接近点间的 SC-RRT 路径。只有这些对象具有同一采集编号、坐标系与参数版本，才能检查目标是否在各阶段保持一致。来自不同目录但缺少配对清单的点云和目标文件，不宜直接合并后计算“定位误差”。

【待补 D22：一个已完成任务的成套记录：原始与确认后的目标像素、同次 RGB-D 及点云、T_BF/T_FC/T_FT、目标与接近点、SC-RRT 路径和执行日志；提供采集编号或文件对应清单。】

5.4.3 机械臂执行结果与分析

图 5-1 和图 5-6 支持平台搭建及既有曲面作业案例的描述。原论文还报告了规划长度、实际长度及 TCP 误差，但相应的逐点记录、参考真值、时间配对与统计代码尚需关联。因此，本初稿保留实物现象与工程流程，不将未核实的误差值加入摘要或作为算法优越性的定量证据。

【待核 D23：原 SC-RRT 实物稿中规划 3.249 m、实际 3.245 m、长度差 0.12%、平均 TCP 误差 1.98 mm 及最大 3.09 mm 所对应的原始轨迹、真值来源、配准/时间匹配与计算方法；核实后填写执行偏差_____。】

【待核 D24：视觉旧稿中法向角误差 4.2°±1.6°及分部位三维误差的逐样本记录、测量方法和失败样本；缺少独立方向真值时仅保留工具朝向可视化，不报告精度数值。】

对于已有完整任务，可用表 5-3 汇总主要结果。该表只保留与联动验证直接相关的指标，避免将法向精度、误差传播、重复性和全部约束统计拆成多个独立实验任务。若已有日志足够，应直接整理；只有缺少支撑核心主张的记录时，才安排必要补测。

表 5-3 同次联动任务结果待填表

指标	结果	所需依据
有效目标数与实际完成数	_____	目标列表及控制器完成状态
视觉与三维处理耗时	_____	明确起止时间的阶段日志
分段规划耗时与成功数	_____	SC-RRT 逐段结果
到位或执行偏差	_____	独立位置参考与实际轨迹
失败或拒绝情况	_____	原因分类及原始返回码

【待补 D25：表 5-3 对应的同次任务记录；如无独立位置真值，删除到位精度主张并保留流程可行性结论。若需保留视觉到执行的定量结论，才补一组具有独立参考的最小联动验证。】

当前证据表明，两类算法可以通过目标位姿、接近点和路点接口形成明确的部署关系，但完整定量链路尚不能由分散图片替代。主要待核环节是采集与变换的时间一致性、近邻替换与平滑后的几何偏差、全轨迹运动约束覆盖及控制器状态统计。上述问题宜优先通过整理已有文件和日志解决，而不是默认增加动态避障、接触力控制或新的人体试验。

5.5 本章小结

本章给出了平台组成、相机投影、手眼外参与工具坐标的作用，说明从目标像素到空间点、表面法向和工具位姿的生成过程，并建立目标、接近点、转移路径和执行路点之间的对应。现有实物与点云材料展示了部署案例，独立精度及完整联动性能仍需同次任务记录支持。通过集中呈现标定、衔接与最小验证内容，本章为两项算法提供工程联系，同时保持结论与已有证据一致。

第 6 章 总结与展望

6.1 全文工作总结

本文围绕人体个体化视觉目标与静态路径搜索，整理了 YOLOv11-AMP 和 SC-RRT 两项算法的研究方法、实现过程与实验依据，并从坐标和运动约束层面建立二者的部署联系。人体穴位作为具体视觉目标用于检验结构化定位与机械臂目标生成，论文重点放在算法及其工程实现。

在视觉定位方面，构建了通用姿态估计、局部解剖锚点和骨度约束规则相结合的处理流程。根据部位编码调用背部、腹部和腿部处理分支，利用关键点构建纵横尺度并生成穴位像素。颈部、脐部和膝部模型的训练配置与日志已得到整理，其中部署主流程能够核实通用、颈部和脐部模型的调用，膝部专用模型的生产接入仍需确认。现有锚点验证指标支持训练结果的描述，尚不能替代穴位级独立定位评价。

在路径规划方面，给出了双向搜索、动态中间参考点、双侧椭球采样和搜索状态反馈的具体实现。采用每个维度 10 张地图、每张 50 个规划种子及 5000 次原子扩展尝试，分别比较首解与终值。SC-RRT 在两个维度均完成 500 次求解，相比 RRT-Connect 获得较短的终值路径，但首解速度较慢；RRT*与 Informed-RRT*在本配置下的终值路径更短。匹配消融显示反馈相对于选定固定参数的贡献较小，二维平均改善尚存在不确定性，三维结果支持有限的增量收益。

在系统部署方面，统一了基座、法兰、相机、工具与局部作业坐标的表达，说明相机内参与手眼、TCP 参数如何共同作用于目标位姿生成。通过区分表面目标、接近点和转移端点，明确 SC-RRT 几何路径与已有曲面作业轨迹的作用范围，并指出路点姿态、逆解和完整机械臂约束检查对执行的重要性。既有图片支持平台与执行案例展示，定量联动结论仍需完整配套数据。

6.2 主要研究贡献

第一，形成面向隐式穴位目标的结构化定位方法。通过学习解剖锚点并结合可配置几何规则，将目标生成过程分解为可检查的锚点、尺度和偏移关系，使分部位实现和人工核查具备明确的数据接口。该贡献体现在任务表示与推理流程，而非未经验证的网络结构改造。

第二，实现并评价有限预算下的 SC-RRT 组合方法。将双向连接、局部重布线、动态参考点和受限采样组织到统一扩展计数中，通过首解、终值与匹配启动消融描述实际收益及其边界。公平协议与保守解释使小幅改善仍具有可复核性，同时避免将机制组合的效果误归因于单一组件。

第三，明确视觉目标到机械臂运动输入的工程转换关系。将相机模型、手眼外参、工具补偿、表面法向、目标序列和执行约束纳入同一坐标体系，使两项算法能够通过可定义的中间数据衔接。该部分提供的是部署方法与现有案例依据，尚不构成全自动连续闭环或临床效果验证。

6.3 研究局限与展望

视觉部分仍需核对数据集来源、划分和独立测试条件。局部锚点误差、经验尺度补偿和二维透视假设可能共同影响穴位推理；人工确认与模板回退还会改变输出样本范围。后续应优先恢复独立标注和逐样本预测记录，明确有效覆盖率与位置误差之间的关系，再讨论复杂姿态与新部位扩展。

规划部分的评价限定在静态点机器人空间，反馈仅与一组匹配启动的固定参数比较。现有结果不支持对任意动态环境、构型空间或所有参数配置的普遍优势宣称。后续可以在保持现有结果可复现的基础上，研究更合理的状态反馈信号、参数选择及完整机械臂几何约束，但这些方向不影响本初稿对当前实现的如实总结。

部署部分需要补齐实际 D-H、相机内外参和 TCP 参数，建立同次采集到执行的数据对应。对于时间同步、平滑后偏差和全轨迹检查，首先应以现有日志和配置核查真实运行行为。如果原始记录无法支持论文需要保留的精度主张，再进行范围明确的最小补测。动态目标跟踪、持续视觉伺服与接触控制可作为后续研究方向，不作为当前已经完成的成果。

参考文献

[1] CAO Z, SIMON T, WEI S E, et al. Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 7291-7299. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/html/Cao_Realtime_Multi-Person_2D_CVPR_2017_paper.html.

[2] JIANG T, LU P, ZHANG L, et al. RTMPose: Real-time multi-person pose estimation based on MMPose[EB/OL]. (2023-03-13)[2026-10-19]. https://arxiv.org/abs/2303.07399.

[3] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 779-788. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.html.

[4] ULTRALYTICS. Ultralytics YOLO11[EB/OL]. [2026-10-19]. https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/.

[5] MALEKROODI H S, SEO S D, CHOI J, et al. Real-time location of acupuncture points based on anatomical landmarks and pose estimation models[J]. Frontiers in Neurorobotics, 2024, 18: 1484038. DOI: 10.3389/fnbot.2024.1484038.

[6] MASOOD D, QI J. 3D localization of hand acupoints using hand geometry and landmark points based on RGB-D CNN fusion[J/OL]. Annals of Biomedical Engineering, 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35660982/.

[7] ZHANG Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22: 1330-1334. https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/a-flexible-new-technique-for-camera-calibration/.

[8] OPENCV. Camera calibration and 3D reconstruction: OpenCV 4.10.0 documentation[EB/OL]. [2026-10-19]. https://docs.opencv.org/4.10.0/d9/d0c/group__calib3d.html.

[9] LYNCH K M, PARK F C. Modern robotics: Mechanics, planning, and control[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 9781107156302.

[10] LAVALLE S M. Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning[R]. Iowa State University, Technical Report 98-11, 1998. https://lavalle.pl/rrtpubs.html.

[11] KUFFNER J J, LAVALLE S M. RRT-Connect: An efficient approach to single-query path planning[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2000: 995-1001. DOI: 10.1109/ROBOT.2000.844730.

[12] KARAMAN S, FRAZZOLI E. Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J]. The International Journal of Robotics Research, 2011, 30(7): 846-894. DOI: 10.1177/0278364911406761.

[13] GAMMELL J D, SRINIVASA S S, BARFOOT T D. Informed RRT*: Optimal sampling-based path planning focused via direct sampling of an admissible ellipsoidal heuristic[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2014: 2997-3004. DOI: 10.1109/IROS.2014.6942976.

[14] 遨博智能. AUBO-i 系列机械臂用户手册[EB/OL]. [2026-10-19]. https://developer.aubo-robotics.cn/hardware/user_manual/robot_arm_i_user_manual.html.

[15] AUBOROBOT. aubo_description[CP/OL]. [2026-10-19]. https://github.com/AuboRobot/aubo_description.

[16] OPEN ROBOTICS. tf2 package overview[EB/OL]. [2026-10-19]. https://index.ros.org/p/tf2/.

[17] POINT CLOUD LIBRARY. Estimating surface normals in a PointCloud[EB/OL]. [2026-10-19]. https://pointclouds.org/documentation/tutorials/normal_estimation.html.

附录 A 主要材料与正文对应关系

本附录记录初稿采用的本地材料及其用途，便于后续补充信息时保持版本一致。公开研究文献见参考文献，作者自己的源码、训练日志、实验表和部署记录按本附录追溯。参考大论文仅用于章节组织与版式参考，未采用其中的机械臂参数、研究数据或实验结论。

表 A-1 主要材料与章节对应

材料	正文位置	使用内容
开题报告与主目录	第 1 章及全篇结构	研究主题、作者与研究路线
第八版视觉论文与视觉源码	第 3 章	定位框架、模型调用、规则结构
三个锚点训练目录	3.2 与 3.5	args.yaml、results.csv、训练曲线
视觉汇报及现有图片	第 3 与第 5 章	流程与展示材料，按源码核对实现
公平对比实验 v2	第 4 章	配置、规划实现、主对比与消融
第九版 SC-RRT 修订稿	第 4 与第 5 章	修订表图与已有实物案例
视觉到运动约束衔接报告	第 5 章	快照、点云、坐标、执行流程与边界
NX MCD 参考大论文	排版与组织	章节层次、页式、学术正文组织

视觉源码主要文件：穴位识别源码 /visual_recognition/visual_recognition/draw_point.py 与 visual_recognize.py；规则文件位于 visual_recognition/dataset 目录。训练记录位于算力云实验结果/neck_x_first、train_x_navel_only 和 leg_two 目录。表 3-4 读取各 results.csv 最后一轮，不以该表替代部署权重测试。

SC-RRT 结果位于 SC-RRT 公平对比实验-v2/outputs/paper_completion_20260907。表 4-3 至表 4-6 对应 Tab_main_2D_first、Tab_main_2D_5000、Tab_main_3D_first 和 Tab_main_3D_5000；消融对应 Tab_bundle_ablation 及 Tab_matched_SSFOR 系列。运行时间保留各自批次，重复完整方法不合并为新增独立样本。

原始清单中的视觉汇报_优化版.pptx 未在所列位置找到，本次使用同目录现有视觉汇报.pptx 核对，并以源码及训练日志确定实际实现。PPT 中的自动部位识别、轻量模型等表述若与代码不符，以实际代码为准。

【待补 D26：如需采用另一个优化版 PPT 中的新增结果，请提供其准确本地路径及对应数据来源；当前采用视觉汇报.pptx，不影响已核实正文。】

A.1 视觉与运动接口最小记录

每次任务应保存图像或任务编号、部位编码、图像尺寸、旋转与校正状态、目标编码、原始预测像素、人工确认像素、深度有效性和最终空间坐标。空间坐标应同时注明坐标系与单位，必要时保留最近邻替换距离。模型和规则库版本随该记录保存，避免后续复算时加载不同规则。

规划与执行记录应包括起终点或接近点序列、场景文件、算法参数与种子、逐段规划状态、原始几何路径、后处理路径、姿态生成方式及当前工具参数。实际完成状态需来自控制器反馈。无法恢复这些字段时，应保留可视化案例的说明范围，不把多个独立文件拼接成不存在的完整试验。

A.2 后续填写顺序与必要验证范围

第一步补齐设备和几何参数，包括 D-H、关节限位、相机内参、手眼与工具矩阵，并完成已有数据上的离线一致性核查。第二步核对视觉数据划分与权重版本，恢复穴位真值和消融记录；有记录即复算，无记录则仅针对需要保留的核心视觉主张安排独立评价。第三步整理一套同次采集到执行的成套资料，填写表 5-3 并替换图像占位。第四步同步修改摘要、结论及研究贡献，删除仍缺少依据的定量主张。

不默认增加动态避障、接触力控制、临床疗效、单独法向精度专题、全参数扫描或新算法基线。只有当最终论文选择保留对应主张而现有证据不足时，才需要补充针对性验证。本轮不启动新增实机实验。

附录 B 图片来源与复用说明

图 3-1 至图 3-3 来自原始训练输出；图 3-4 来自现有视觉论文。图 4-1 至图 4-6 来自公平对比实验 v2 及第九版 SC-RRT 修订图。图 5-1、图 5-5 与图 5-6 来自既有实物与点云材料。原始实验照片不改变场景内容，图片只承担对应图注声明的证明作用。正式提交前应核对人体图片的拍摄授权及论文使用范围。

图 5-3 和图 5-4 来自 OpenCV 4.10.0 源码的 modules/calib3d/doc/pics 目录，分别为 pinhole_camera_model.png 与 hand-eye_figure.png；图像未改动，仅按比例缩放。官方说明页见参考文献[8]。OpenCV 4.10.0 根目录 LICENSE 采用 Apache License 2.0，下文附许可全文。原图属于一般投影与手眼原理说明，不代表本文设备外形、实际参数或标定结果。

OpenCV 图像文件来源：https://github.com/opencv/opencv/tree/4.10.0/modules/calib3d/doc/pics 。许可来源：https://github.com/opencv/opencv/blob/4.10.0/LICENSE。Copyright and attribution notices retained with the unmodified source figures and the following license text.

【待核 D27：现有实物照片和人体示意素材的作者、拍摄或绘图来源及正式论文使用范围；如需提交参与者或机构相关声明，按实际材料补入，不能由图片推断已完成审批。】

B.1 OpenCV 图像复用许可

Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss

of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

附录 C 待补信息索引

红色条目对应正文中的留空或待核位置。先补齐已有配置文件、原始记录和材料来源，再判断是否确有必要补做实验。待核数值不进入摘要与确定性结论。

表 C-1 待补与待核信息汇总

编号	位置	需要的材料
待补 D00	封面	学号、研究方向、学位类别、正式提交日期及学校最新封面与声明页要求；相应位置：_____。
待补 D01	2.2.1 机械臂结构与连杆坐标系	实机 AUBO-i10 硬件版本、对应 URDF 或厂家运动学参数、关节零位与正方向、D-H 约定；表 2-2 数值留空，随后据此补绘与参数一致的连杆坐标图。
待补 D02	2.3.2 逆运动学求解	实机逆解接口名称、库或控制器版本、关节种子与选解方式、返回码解释，以及工具位姿和法兰位姿的接口约定。
待补 D03	2.3.3 运动学模型验证	可复用的关节角与法兰或 TCP 参考位姿记录、对应工具配置、正逆解回代结果及误差统计；位置误差_____，姿态误差_____。
待补 D04	2.4.1 工作空间分析	实际关节上下限、工具配置和已有工作空间采样结果；如尚无结果，补齐模型后执行一次离线采样核查并填写采样数量及图 2-1 工作空间分布。
待核 D05	3.2.1 数据采集、标注与数据集划分	颈、脐、膝数据集的原始图片及标注清单、来源与使用条件、去重结果、人物或采集批次标识、训练/验证/测试划分。旧稿 673、1225、1092 为实例统计口径，独立人数与有效图像数量仍需确认。
待补 D06	3.2.2 YOLO11-Pose 基础模型与训练配置	训练硬件与软件版本、三个数据集配置文件、最终采用 best 或 last 权重的依据，以及训练权重到 OpenVINO/RKNN 部署文件的对应关系和校验值。
待核 D07	3.4.2 穴位位置计算与规则库构建	规则库中各穴位的解剖依据、所用标准版本、锚点定义与代码符号约定，尤其是纵向 22 寸、横向 8.5/6 寸常数及局部补偿的适用条件；需逐项核对后的规则表。
待核 D08	3.5.3 穴位定位对比与消融分析	旧稿 19.3 mm 与 9.6 mm、PCK0.05=0.912 及各消融百分比对应的逐样本预测、参考真值、尺度定义、样本数和计算脚本；未核实前，穴位定位平均误差_____、PCK_____、消融改善_____。
待核 D09	3.5.4 推理效率与方法局限	实际部署设备、模型格式、输入分辨率、预热方式、重复次数及分阶段时间日志；旧稿 186±22 ms 的计时范围和原始记录，实际推理耗时_____。

编号	位置	需要的材料
待补 D10	5.1.1 机械臂、RGB-D 相机与工具配置	实际 RGB-D 相机准确子型号、分辨率与 SDK 版本、计算平台及 ROS 2 发行版、机械臂控制器版本；表 5-1 按最终实验批次补齐。
待补 D11	5.1.1 机械臂、RGB-D 相机与工具配置	图 5-2 实际相机安装局部照片，标出相机光学轴、法兰与工具方向；同时提供当前工具编号、安装尺寸及照片对应日期或实验批次。
待核 D12	5.1.2 视觉推理与规划模块部署	生产视觉、点云、规划与执行模块的实际源码版本或提交号、启动配置、TF 树与同次任务日志；当前衔接报告描述需与最终部署版本逐项对应。
待补 D13	5.2.1 相机模型与内参标定	相机内参矩阵 K、畸变系数 D、对应彩色与深度分辨率、深度单位和 SDK 对齐方式；注明出厂参数或独立标定来源。K=_____，D=_____。
待核 D14	5.2.1 相机模型与内参标定	原始图像与去畸变图像的实际数据流、SDK 是否已校正及软件是否重复去畸变；如已有独立标定，提供标定板尺寸、角点图、图像数量和重投影残差记录。
待补 D15	5.2.2 手眼外参与工具坐标确定	实际 T_FC 手眼外参矩阵及方向定义、安装系到光学系关系、参数确定方式；若进行手眼标定，提供图像与机器人位姿配对、方法及独立验证残差。T_FC=_____。
待补 D16	5.2.2 手眼外参与工具坐标确定	最终使用工具的 T_FT 或控制器 TCP 参数、工具编号、单位和轴向定义，以及是否由控制器自动补偿。T_FT=_____；工具长度_____。
待核 D17	5.2.3 目标三维映射与表面法向估计	最终点云与法向分支、参数配置、无效深度处理、近邻替换距离及异常返回行为；提供同次原图、对齐深度和点云以核对投影一致性。
待核 D18	5.2.4 工具姿态构造与坐标转换	图像、深度、点云与 TF 的实际时间戳对应；最终工具参考轴、法向符号及姿态转换约定，快照过期后是否阻止执行。
待补 D19	5.3.2 目标序列与规划场景构建	同次任务的目标顺序、起终点、障碍球或包围盒配置、坐标系与单位、规划器版本、随机种子及逐段返回状态；确认实际是否使用工具或连杆包络。
待核 D20	5.3.3 几何路径、姿态配置与执行路点转换	SC-RRT 输出到实际控制器之间的姿态配置、插值、平滑及单位转换代码，实际 moveLine 参数与返回码；确认平滑后是否重做碰撞或表面检查。
待核 D21	5.3.4 执行前运动学约束检查	实际检查覆盖范围：仅端点、全部离散路点还是插值后的轨迹；逐点逆解与关节结果、越限或奇异报警、碰撞模型及控制器拒绝日志。已有记录可复用，不默认新增专项实验。

编号	位置	需要的材料
待补 D22	5.4.2 视觉引导的目标定位与路径生成	一个已完成任务的成套记录：原始与确认后的目标像素、同次 RGB-D 及点云、T_BF/T_FC/T_FT、目标与接近点、SC-RRT 路径和执行日志；提供采集编号或文件对应清单。
待核 D23	5.4.3 机械臂执行结果与分析	原 SC-RRT 实物稿中规划 3.249 m、实际 3.245 m、长度差 0.12%、平均 TCP 误差 1.98 mm 及最大 3.09 mm 所对应的原始轨迹、真值来源、配准/时间匹配与计算方法；核实后填写执行偏差_____。
待核 D24	5.4.3 机械臂执行结果与分析	视觉旧稿中法向角误差 4.2°±1.6°及分部位三维误差的逐样本记录、测量方法和失败样本；缺少独立方向真值时仅保留工具朝向可视化，不报告精度数值。
待补 D25	5.4.3 机械臂执行结果与分析	表 5-3 对应的同次任务记录；如无独立位置真值，删除到位精度主张并保留流程可行性结论。若需保留视觉到执行的定量结论，才补一组具有独立参考的最小联动验证。
待补 D26	附录 A 主要材料与正文对应关系	如需采用另一个优化版 PPT 中的新增结果，请提供其准确本地路径及对应数据来源；当前采用视觉汇报.pptx，不影响已核实正文。
待核 D27	附录 B 图片来源与复用说明	现有实物照片和人体示意素材的作者、拍摄或绘图来源及正式论文使用范围；如需提交参与者或机构相关声明，按实际材料补入，不能由图片推断已完成审批。
待补 D40	攻读学位期间的研究成果	已发表、已录用或投稿论文的准确题名、作者顺序、期刊或会议、状态及证明；专利等成果如无则删除对应类别。
待补 D41	致谢	请作者提供希望致谢的导师、合作人员及具体帮助，核实后用本人语气补写。

攻读学位期间的研究成果

【待补 D40：已发表、已录用或投稿论文的准确题名、作者顺序、期刊或会议、状态及证明；专利等成果如无则删除对应类别。】

致谢

【待补 D41：请作者提供希望致谢的导师、合作人员及具体帮助，核实后用本人语气补写。】